

Günlük Ders Planı · Hafta 25 Bernoulli İlkesi · akışkanın sürati ve basıncı

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · gözlem ve genelleme haftası; ilkenin adı üç gözlem yan yana konduktan sonra konur
Ünite / Konu	Ünite 3 · Akışkanlar (18 ders saati) — ünitenin yedinci haftası ve son yeni konusu · Bernoulli İlkesi: akışkanın kesiti, sürati ve çepere yaptığı basınç
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.3.7 — Akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme
Süreç bileşenleri	a) Akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi gözlemleyerek aralarındaki ilişkiyi tespit eder. b) Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller.
Bu haftanın payı	Kesit–sürat–çeper basıncı ilişkisini gözlemden kurma · aynı akış yolu, kararlı akış ve eşit yükseklik koşullarını belirtme · üç bağımsız gözlemi (sulama hattı, püskürtücü, baca) tek kuralda toplama ve Bernoulli İlkesi adını verme · günlük hayat örneklerini tek nedene indirgemedi genelleme · "hava emmez, iter" dilini kurma · uçak kanadında birden çok etken · poster / bilgi görseli
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.8 Soru Sorma · E3.10 Eleştirel Bakma · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.1 İletişim · D3 Çalışkanlık · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik · D5 Duyarlılık
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri · OB1 Bilgi
Ölçme aracı (TYMM)	Poster / bilgi görseli (tek sayfa, tek olayın mekanizması) + dereceli puanlandırma anahtarı (6 ölçüt × 4 düzey = 24 puan) + öğrenci öz kontrol listesi. Görselde kesit–sürat–basınç üçlüsü işaretli olacak ve "bu olayda başka etkenler de var mı?" kutusu bulunacaktır. Rubrik, yönerge ve kontrol listesi Hoca Notu'ndadır · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru.
Disiplinler arası	Matematik (oran ve sıralama, alan karşılaştırması), Coğrafya (vadilerde ve boğazlarda rüzgârın hızlanması), Görsel Sanatlar (bilgi görseli tasarımı, etiketleme), Türkçe (gözlemden kural cümlesi kurma, "çekmek" ve "itmek" ayrımı), Beden Eğitimi (falsolu vuruş)
Anahtar kavramlar	akışkan · kesit · akış çizgisi · sürat · basınç · gösterge borusu · Bernoulli İlkesi · genelleme

Yaşantılar

Temel kabuller: öğrencinin basınç kavramını (Hafta 19), sıvı basıncının derinlik ve yoğunlukla ilişkisini (Hafta 20), açık hava basıncını (Hafta 22) ve durgun sıvıdaki kaldırma kuvvetini (Hafta 23–24) bildiği kabul edilir. Akışkan teriminin sıvı ve gazı birlikte kapsadığı bu derste yeniden hatırlatılır. **Ön değerlendirme:** geçen haftanın açık bıraktığı soru tahtaya yazılır: "Durgun sıvıyı bıraktık; boru daralınca akan sıvının basıncı ne yapar?" Föyün birinci denemesi için sınıftan tahmin alınır; eller kalkar, sayı tahtaya yazılır. Deneme yapılmadan hiçbir sonuç söylenmez. **Köprü:** Çumra'daki sulama biriminin ölçüm bölümü okunur: aynı sürede aynı miktar suyun her kesitten geçmek zorunda olması, iki gösterge okuması (28 cm ve 7 cm) ve üçüncü göstergenin tahmini. Havayla yapılan gözlemler (püskürtücü, baca) aynı kurala bağlanır. **Uygulama:** etkinlik föyü — üç üfleme denemesi (iki kâğıdın arasına, tek kâğıdın üstünden, suya daldırılmış pipetin üst ucundan yatay). Her denemede tahmin – gözlem – açıklama yazılır; üçünün ortak kuralı tek cümlede toplanır. Son satırda öğrenci "bu kural her uçuşu tek başına açıklar mı?" sorusunu yanıtlar. **Değerlendirme:** süreç — föyün tahmin satırları ve 4. adımı, ÇK 12'deki üç gözlemden tek kurala çizelgesi, ÇK 13'ün veri okuması, slayttaki hızlı kontrol; sonuç — poster / bilgi görseli (24 puan), mini test (15), bağlam (8). **Farklılaştırma:** destekleme — iki deneme ile sınırlı çalışma, ÇK 1–3'ün tahtada birlikte çözümü, poster için hazır kesit şablonu; zenginleştirme — üçüncü denemenin üfleme şiddeti değiştirilerek yinelenmesi ve sıralanması, sulama hatlarındaki ölçüm bölümlerinin künyeli tek sayfada anlatılması. İleri düzeyde de matematiksel model verilmez.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 8 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Bağlam temelli sorular (8, 3 şekil) · Etkinlik föyü · her grup için: iki A4 kâğıt, iki pipet, yarıya kadar su dolu bardak, kâğıt havlu · çoğaltılmış poster yönergesi, dereceli puanlandırma anahtarı ve öğrenci öz kontrol listesi. **Sağlık (D13) ve temizlik (D18):** pipetler kişiseldir, değiştirilmez; üflerken başka birinin yüzüne doğru üflenmez; su masaya dökülmez, dökülürse hemen silinir; pipetler yıkanır, kâğıtlar geri dönüşüm kutusuna atılır.

Kapsam: Bernoulli ilişkisi kavramsal işlenir; denklem ve sayısal işlem yoktur. Tahtaya ilkenin denklem biçimi yazılmaz, kesit–sürat ilişkisi bağıntı hâline getirilmez; oranlar yalnız sözle söylenir ("kesit yarıya inerse sürat iki katına çıkar"). Gösterge sütunları verili gözlemdir, hesaplatılmaz. Gözlem cümlesi yalnız aynı akış yolu üzerindeki, kararlı akışlı ve eşit yükseklikteki bölgeler için kurulur; "sürat artarsa basınç her durumda azalır" biçiminde koşulsuz ezber yapılmaz. Uçak kanadı örneği tek nedenli açıklanmaz; kanadın biçimi, hücum açısı ve havanın aşağı yönlendirilmesi de anılır. Sıvı dışındaki akışkanlar için kaldırma kuvveti, kabın yan yüzeyine etkiyen basınç kuvvetinin hesabı, kinematik denklemi, hareket grafiği ve trigonometri kapsam dışıdır. Sayım maddelerinde (ÇK 6, ÇK 11, Bağlam 3–6–8) kök kapsamı yazar ve çözümde "bunlarla sınırlı değildir" notu bulunur. Şekiller ölçekli hesap için değil, sürat–çeper basıncı ilişkisini karşılaştırmak içindir. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Bernoulli İlkesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci ders sonunda, bir boruda kesit daraldığında aynı sürede aynı miktar akışkanın geçmek zorunda olmasından süratin arttığını çıkarabilmeli; gösterge borularındaki sütunları okuyarak süratin arttığı bölgede akışkanın çepere yaptığı basıncın azaldığını gözlemle tespit edebilmeli; birbirinden bağımsız üç gözlemi (sulama hattı, püskürtücü, baca) tek cümlede genelleyerek **Bernoulli İlkesi**'ne ulaşabilmeli; ilkeyi günlük hayattaki olaylarda "hava emmez, iter" diliyle tanıyabilmeli ve bir olayın tek nedene indirgenemeyeceğini uçak kanadı örneğinde savunabilmelidir.

Bu sürümde:

- Test 15 (Ferizli) test 5'in kopyasıydı (daralan boru); genişleyen boruya çevrildi, anahtar E korundu (**Bu sürümde düzeltildi**).
- Test 13 ÇK 3-c'yi yineliyordu; Sarayköy jeotermal hattında "aynı yükseklik" koşuluyla yeniden yazıldı, anahtar D korundu.
- Test 6 çizelgesi ÇK 13 ile aynı kalıptı; dört gösterge borulu boru şekline çevrildi (açıklık ve sütun gözle karşılaştırılır), anahtar D korundu.
- ÇK 10 (Gevaş model hattı) ÇK 3 ve test 7'yi yineliyordu; dar vadi boğazında rüzgâr sıralamasına çevrildi (Coğrafya bağı).
- Baca (ÇK 5) ve duş perdesi (test 2) çözümlerine "başka etkenler de var" notu eklendi: sıcak dumanın hafifliği, sıcak havanın yükselmesi; kural tek neden sayılmaz.
- Bağlam temelli 8 soru (kurutma kanalı · bina arası geçit · rüzgâr tüneli) ve 12 slaytlık akış eklendi; kaynakta slayt yoktu.

Programın açık uyarısı — iki yarısı da uygulanır: (1) Bernoulli İlkesi kavramsal verilir, matematiksel modelden kaçınılır. Tahtaya ilkenin denklem biçimi yazılmaz, sayısal işlem yapılmaz, kesit-sürat ilişkisi bağıntı hâline getirilmez; oranlar yalnızca sözle söylenir. Gösterge sütunları verili gözlemdir. Soran öğrenciye "bunun matematiksel modeli ileri sınıfların işi" denir. (2) Uçağın uçuşunda yalnızca bu ilkenin etkili olmadığı vurgulanır. ÇK 9 bunu öğrenciye söyler: kanat hava akımını aşağı yönlendirir, buna tepki olarak kanat yukarı itilir; kanadın akıma göre duruşu ve biçimi de belirleyicidir. Sınıfta "üstteki yol daha uzun olduğu için hava hızlanır" biçimindeki hazır anlatım kullanılmaz; bu anlatım eksiktir. Aynı dikkat futbol topunun kıvrılmasında da geçerlidir (test 9). **24. haftadan devralınan yer:** geçen hafta sıvı durgundu ve son slayt "boru daralınca akan sıvının basıncı ne yapar?" sorusunu açık bırakmıştı. Dersin ilk dakikaları o soruyu tahtaya yazmakla başlar. Bu hafta ölçtüğümüz büyüklük değişti: artık dinamometre değil, gösterge borusundaki sütun okunuyor. Bu farkı açıkça söylemek öğrencinin iki haftayı karıştırmamasını önler. **Dil kuralı:** alçak basınç bölgesi hiçbir şeyi "çekmez, emmez"; yüksek basınç bölgesi iter. Söz kalıbı: "Hızlı akan yerde çeperi bekleyen kuvvet azalır."

80 Dakikalık Akış 1. saat: üç üfleme, kesit-sürat, göstergeler · 2. saat: genelleme, günlük hayat, uçak, poster

Süre	Ne yapılır	Nereden
4 dk	Geçen haftanın açık sorusu tahtaya yazılır. "Durgun sıvıyı bıraktık, şimdi akıtıyoruz." Ölçtüğümüz büyüklüğün değiştiği söylenir.	Slayt 2
12 dk	Föyün üç denemesi: her denemede eller kalkar, tahmin yazılır, sonra üflenir. Öğretmen sonucu söylemez; sınıf gözler.	Etkinlik föyü · Slayt 3-4
10 dk	Kesit – sürat bağı: aynı sürede aynı miktar akışkanın geçmek zorunda olması. İki eşit dilim çizilir, dar bölgedeki dilimin daha uzun olduğu ölçülür.	ÇK 1-2 · Slayt 5
12 dk	Sürat – basınç bağı: senaryodaki iki okuma (28 cm ve 7 cm) tahtaya alınır. Üçüncü göstergenin okuması sınıfa tahmin ettirilir, sonra gerekçesi yazılır.	ÇK senaryo · ÇK 3 · Slayt 6
8 dk	Genelleme: üç gözlem (hat, püskürtücü, baca) yan yana konur, ortak kural öğrenciye yazdırılır. İlkenin adı burada konur.	ÇK 12 · Slayt 6
12 dk	Günlük hayat turu: püskürtücü, baca, duş perdesi, iki tekne, peronda sarı çizgi. Her biri tek cümleye bağlanır; "çekilir" değil "itilir" dili kurulur.	ÇK 4-5-7 · Slayt 7, 10

10 dk	Akademik dürüstlük durağı: "Uçak yalnızca bununla mı uçuyor?" Kanat kesiti açılır, arkada aşağı yönlendirilen hava gösterilir, tepki konuşulur.	ÇK 9 · Slayt 8
8 dk	Yanılı taraması: pano cümleleri okunur, düzeltilir. Sıralama alıştırmaları yapılır (vadi boğazı)	ÇK 6 · ÇK 10 · Slayt 9–10
4 dk	Poster görevi dağıtılır, altı bölümü ve öz kontrol listesi okunur, teslim günü söylenir; 26. haftaya köprü.	ÇK 14 · Slayt 11–12

Sık Görülen Yanılılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Uçağın uçmasının tek nedeni bu ilkedir"	Hazır anlatımlar kanadın üst yüzeyini tek gerekçe gibi sunar.	ÇK 9 · test 9 · kanadın hava akımını aşağı yönlendirdiği ve buna tepki geldiği öğrenciye söylenir; "yalnızca" sözcüğü cümleden çıkarılır · Bağlam 7, 8
"Kesit daralınca akışkan sıkışır, yavaşlar"	Trafik sıkışması sezgisi akışkana taşınır.	ÇK 1–2 · föy · test 5 · aynı sürede aynı miktarın geçmek zorunda olması ölçülerek gösterilir · Bağlam 2, 3
"Hızlı akışkanın her tür basıncı azalır"	İlke eksik ezberlenir.	ÇK 3 · sözü edilen basınç, akışkanın çepere / çevreye yaptığı basınçtır; öğrenciye hangi basıncı konuştuğumuz her seferinde sorulur · Bağlam 6
"Püskürtücü sıvıyı çeker / hava emer"	Günlük dilde "çekmek" fiili kullanılır.	ÇK 4 · föy 3. deneme · test 3 · üstteki basınç düştüğü için sıvı açık hava basıncıyla itilir; sınıf dili düzeltilir · Bağlam 4, 5
"Bu kural yalnız sıvılar için"	Ünitenin başındaki örnekler suyla yapılmıştır.	ÇK 6 · test 10 · aynı hafta havayla üç gözlem yapılır (baca, perde, sac) · Bağlam 3
"Basıncın azalması akışkanın azalması demektir"	Basınç ile miktar karıştırılır.	ÇK 6/IV · test 8 · dar bölgeden aynı miktar akışkan geçmektedir; sütun kısalır, akışkan azalmaz · Bağlam 2
"Durgun akışkanda da dar yerde basınç küçüktür"	Kural akış koşulundan koparılır.	ÇK 12 sınır satırı · test 10 · fan/pompa kapatılınca üç sütun aynı düzeye gelir · Bağlam 1
"Kesit sürati tek başına belirler; pompa ayarı fark etmez"	Debinin sabit tutulduğu unutulur.	ÇK 8 (sabit tutulacaklar) · test 14 · Bağlam 6

**Ölçme Aracı · Poster / Bilgi Görseli tek sayfa · ders sonunda dağıtılır,
ödev olarak tamamlanır · 6 ölçüt · 24 puan**

1 · OLAYIN ADI ve tek cümlelik özeti	
2 · OLAYIN KESİT ÇİZİMİ kesit sürat basınç  üç etiket görselin üstünde	3 · MEKANİZMA ZİNCİRİ kesit daralır sürat artar çeper basıncı azalır sonuç
4 · BAŞKA ETKENLER DE VAR MI?	5 · künye: kaynak · tarih
6 · tek sayfa · okunur punto · düzenli yerleşim	

posterin zorunlu altı bölümü · her bölüm 4 puan · toplam 24 puan · 4. kutu akademik dürüstlük ölçütüdür

Ş.H · posterin zorunlu altı bölümü · 4. bölüm akademik dürüstlük kutusudur · her bölüm 4 puan

Görev yönergesi (öğrenciye okunur): Tek sayfaya, seçtiğin bir olayın mekanizmasını anlatan bir bilgi görseli tasarla: püskürtücü, baca, duş perdesi, daralan sulama borusu, peronda sarı çizgi, yan yana iki tekne... Sayfada şunlar bulunacak: **(1)** olayın adı ve tek cümlelik özeti; **(2)** olayın kesit çizimi — üstünde kesit, sürat ve basınç etiketleri işaretli; **(3)** mekanizma zinciri: kesit → sürat → basınç → sonuç; **(4)** "bu olayda başka etkenler de var mı?" kutusu; **(5)** künye (yararlandığın kaynak ve tarih); **(6)** düzenli yerleşim ve okunur punto. Formül yazma; sayısal işlem istenmiyor. Poster elle ya da bilgisayarda hazırlanabilir.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
1 · Olay ve özet	Tek olay seçilmiş, adı ve tek cümlelik özeti doğru.	Olay tek ama özet cümlesi bulanık.	Birden çok olay karışmış.	Olay belirsiz
2 · Kesit – sürat – basınç üçlüsü	Üç etiket de görselin doğru yerinde işaretli.	Üç etiket var, biri yanlış yerde.	Yalnız bir ya da iki etiket var.	Etiket yok
3 · Görsel dil	Akış çizgileri kesişmiyor, dar bölgede sıkışık; ok ve sütunlar tek ölçekle, ölçek kenarda yazılı.	Çizim anlaşılır, ölçek yazılmamış.	Çizim var ama akış yönü / sıklığı tutarsız.	Çizim yok ya da okunmuyor.
4 · Nedensellik zinciri	kesit → sürat → basınç → sonuç zinciri tek yönde ve gözleme dayalı.	Zincir var, bir halkası örtük.	Yalnız sonuç yazılmış.	Zincir yok
5 · "Başka etkenler de var mı?" kutusu	Kutu dolu; en az bir başka etken adlandırılmış ve olayın tek nedene indirgenemeyeceği söylenmiş.	Kutu dolu ama etken adlandırılmamış.	Kutu var, içi genel geçer.	Kutu yok
6 · Düzen, dil ve künye	Tek sayfa, okunur punto, yazım temiz, kaynak ve tarih yazılı.	Düzen iyi, künye eksik.	Sayfa kalabalık, yazım hatalı.	Teslim ölçütleri karşılanmamış.

Puanlama: 6 ölçüt × 4 düzey = **24 puan**. **21–24** poster panoya alınır ve 26. haftanın pekiştirmesinde örnek olarak kullanılır · **15–20** yalnız zayıf bölüm işaretlenir, bir kez düzeltme hakkı verilir · **14 ve altı** beş dakikalık masa başı görüşme; 2. ve 4. ölçüt birlikte yeniden kurulur. En sık kopma 5. ölçüttedir: öğrenci mekanizmayı doğru anlatıp kutuyu boş bırakır; bu kutu bu haftanın akademik dürüstlük ölçütüdür, boş bırakılırsa puan verilmez. **Öğrenci öz kontrol listesi** (posterin arkasına çoğaltılır, öğrenci kendisi işaretler): "☐ Tek bir olay anlattım. ☐ Kesit, sürat ve basınç etiketlerini görselin üstüne koydum. ☐ Akış çizgilerim birbirini kesmiyor ve dar bölgede sıkışık. ☐ Zinciri kesitten başlatıp sonuca bağladım. ☐ 'Başka etkenler' kutusuna en az bir etken yazdım. ☐ Formül kullanmadım, künyemi yazdım." Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Sınıf Yönetimi · Malzeme İpuçları

Hazırlık: Föy için grup başına iki A4, iki pipet ve yarıya kadar dolu bir bardak yeter; ölçüm bölümü olan gerçek bir hat gerekmez, gözlemler ÇK'da verilidir. **En sık bozulma:** öğrencilerin kâğıtları çok yakın tutması (aralık bir parmak olmalı), üfleminin kesik kesik olması, üçüncü denemede yatay pipetin dik pipetin ucuyla aynı hizada tutulmaması. Üçüncü deneme ilk seferde tutmazsa iki pipetin uçlarını daha yaklaştırın. **Renk kuralı:** akış ve akış yönü **mavi**, gösterge okuması **kiremit**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **mor**; tahtada da aynı dört renk. Cevap katmanının yeşili ayrıdır. **Söz kalıbı:** "Hızlı akan yerde çeperi bekleyen kuvvet azalır." **Dil düzeltmesi:** "çeker / emer" değil "iter". **Sağlık (D13) ve temizlik (D18):** pipetler kişiseldir; üflerken başını döndürüp yüzüne doğru üflemeysin; pipetler yıkanır, su lavaboya dökülür, masa kurulanır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Yalnız birinci ve üçüncü deneme yapılır. ÇK 1–3 birlikte, tahtada tek tek okunarak çözülür; sıralama soruları için "geniş – dar" kartları kullanılır. Posterde kesit çizimi hazır şablon üzerine yaptırılabilir; öğrenciden yalnız etiketleri ve kutuyu doldurması istenir.
Zenginleştirme	Üçüncü deneme, yatay üfleminin şiddeti değiştirilerek yinelenir ve suyun ne kadar yükseldiği karşılaştırılır (ölçüm yapılmaz, sıralama yapılır). İlgili öğrenci, sulama hatlarında kullanılan ölçüm bölümlerinin ne işe yaradığını künyeli tek sayfada anlatır. Araştırma başlıkları (yıllık planın önerisi): uçak kanadı · Venturi tüpü · perfüm şişesi / püskürtücü — üçü de yalnız nitel anlatılır. İleri düzey öğrenciye ilkenin matematiksel modeli verilmez; bunun yerine "hangi büyüklükleri ölçmek gerekir?" sorusu bırakılır.
FBAB1 · FBAB10	Bilimsel gözlem: föyün üç denemesi, ÇK 3, 13 · Bağlam 1, 4 · Tümevarımsal akıl yürütme: ÇK 12, föy 4-a · Bağlam 3, 8
KB2.7 · KB2.8	Karşılaştırma: ÇK 1, 7, 10 · test 6, 7 · Bağlam 2, 5 · Sorgulama: ÇK 8, 9 · Bağlam 6, 7
E3.4 · E3.10 · OB4	Gerçeği arama ve eleştirel bakma: ÇK 6, 9, 11 · test 9, 15 · Görsel okuryazarlık: ÇK 2, 13, test 8 ve poster
SDB2.2 · D18 · D13 · D5	Föy (iş birliği, temizlik, sağlık) · ÇK 7 ve test 3 (yan yana seyir ve peronda güvenli uzaklık: duyarlılık)
Hafta 26 köprüsü	Bu hafta ünitenin son yeni konusuydu. Gelecek hafta pekiştirme var: basınç, sıvı basıncı, Pascal, açık hava basıncı, kaldırma kuvveti ve bu haftanın ilkesi tek sayfada karşılaştırılacak. Posterleri toplayıp saklayın: 26. haftada "hangi ilke hangi olayı açıklar?" ayrıştırma çalışmasının uyararı olacaklar. ÇK 11'deki altı olay kartı pekiştirme haftasında ünitenin bütünü için yeniden kullanılabilir.

Kesit Daralınca Ne Değişir?

Bernoulli İlkesi

FİZ.9.3.7 — Akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) sürat ile basınç ilişkisini gözlemleyerek tespit eder · b) ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E3.10 Eleştirel Bakma

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

İki haftadır sıvı durgundu: içine bıraktığımız cismi tarttık. Bu kâğıtta sıvıyı ve havayı akıtıyoruz. Sorumuz tek: bir boru daralıp genişlerken akışkanın sürati ve boru çeperine yaptığı basınç nasıl değişir? Bu kâğıtta hiçbir hesap yok; gözlemleri okuyup karşılaştıracak, üç gözlemin ortak kuralını kendiniz yazacaksınız. Gösterge borularındaki sütun yükseklikleri ölçülmüş değerlerdir; onları hesaplamanız değil, karşılaştırmamız istenir. Şekillerde akış ve akış yönü **mavi**, gösterge okuması **kiremit**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

BU KÂĞITTA KULLANACAĞIMIZ DÖRT İFADE VE MODEL SINIRI

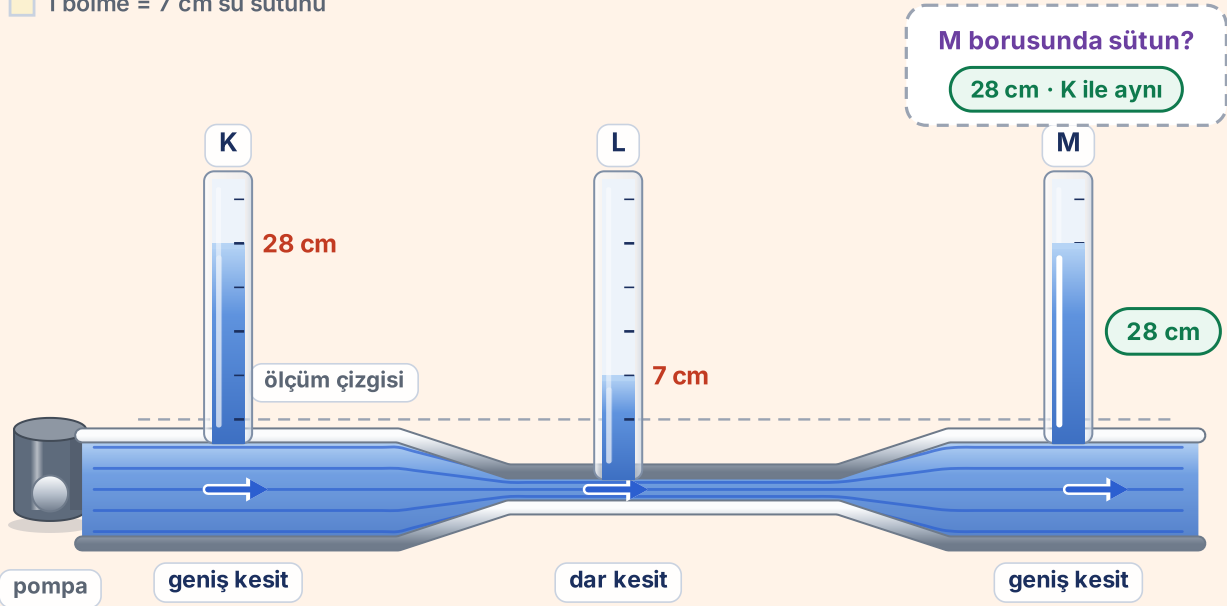
- Akışkan:** akabilen maddedir; sıvılar da gazlar da akışkandır.
- Kesit:** borunun dik kesildiğinde görülen açıklığıdır. Sızdırmaz hatta, kararlı akışta aynı sürede aynı miktar akışkan her kesitten geçer.
- Akış çizgileri:** akışkan parçacıklarının izlediği yolu gösterir; birbirini kesmez, sıklaştıkları bölgede akış daha süratlidir.
- Gösterge borusu:** içindeki durgun su sütununun yüksekliği, bağlandığı noktada akışkanın çepere yaptığı basıncı nitel olarak karşılaştırır: sütun yüksekse basınç büyük, kısaysa küçüktür.
- Model sınırı:** sonuçlar aynı akış yolu üzerinde, kararlı akışta ve eşit yükseklikteki bölgeler karşılaştırılırken kurulur. "Sürat artarsa basınç her durumda azalır" biçiminde koşulsuz bir ezber yapılmaz. Alçak basınç bölgesi hiçbir şeyi *çekmez*; yüksek basınç bölgesi *iter*.

Güvenlik ve temizlik: Pipetler kişiseldir, değiştirilmez; üflerken başka birinin yüzüne doğru üflenmez. Su masaya dökülmez; dökülürse hemen silinir. Kâğıtlar buruşturulmaz, ders sonunda geri dönüşüm kutusuna atılır.

SENARYO DOSYASI · ÇUMRA'DA BİR SULAMA BİRİMİNİN ÖLÇÜM BÖLÜMÜ

Çumra'da bir tarımsal sulama biriminin ana hattına, suyun hattın içinde nasıl davrandığını izlemek için geniş – dar – geniş kesitli bir ölçüm bölümü eklenmiştir. Bu bölümün K, L ve M noktalarına yukarı doğru şeffaf gösterge boruları takılmıştır; üç boru da aynı kesikli ölçüm çizgisinden okunur. K ile M'nin kesitleri birbirinin aynıdır, L noktası ise dar bölgededir. Sanayide bu bölüme **Venturi tüpü** denir. Pompa çalıştırıldığında ekip aynı anda iki değer okumuştur: K'de **28 cm**, L'de **7 cm**. M borusundaki sütun henüz okunmamıştır. Hatta hiçbir sızıntı ya da birikme yoktur: bir uçtan giren su öteki uçtan çıkar, yani aynı sürede aynı miktar su her kesitten geçmek zorundadır.

1 bölme = 7 cm su sütunu



sızıntısız hat · aynı sürede aynı miktar su her kesitten geçer · oklar yalnız akış yönünü gösterir, boyları eşittir

Ş.1 · ölçüm bölümü ve üç gösterge borusu · 1 bölme = 7 cm su sütunu, sütunlar ölçeğe uygun çizilmiştir · oklar yalnız akış yönünü gösterir · üç gösterge aynı anda okunmuştur · kiremit sayılar okunan değerleri, kesikli kutu sizden isteneni gösterir

1 Aynı Miktar Su, İki Ayrı Kesit FİZ.9.3.7-a · KB2.7

Ş.1'de K noktası geniş, L noktası dar kesittedir ve hattan aynı sürede aynı miktar su geçmek zorundadır. **a)** İki noktanın kesitlerini karşılaştırın; hangisi daha küçüktür? **b)** Buna göre suyun sürati hangi noktada daha büyüktür? Gerekçenizde "aynı sürede aynı miktar" ifadesini kullanın. **c)** M noktasının kesiti K ile aynıdır. M'deki sürat için ne söylersiniz; niçin?

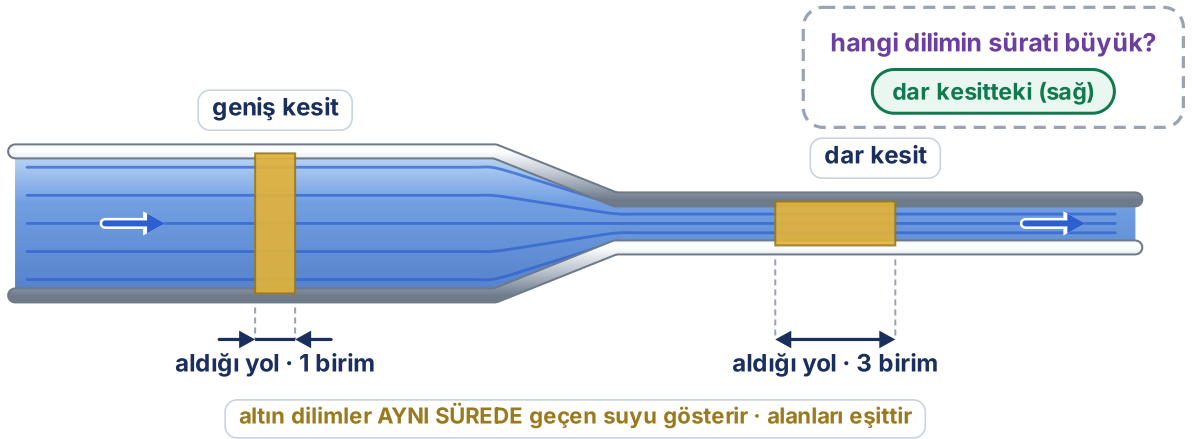
BEKLENEN CEVAP

a) L'nin kesiti K'den küçüktür (dar bölge). b) Sürat L'de büyüktür: aynı sürede aynı miktar su geçmek zorunda olduğu için daralan kesitten geçen su hızlanır; su sıkışıp yavaşlamaz. c) M'nin kesiti K ile aynı olduğundan M'deki sürat K'deki kadardır: aynı miktar su aynı genişlikteki açıklıktan aynı sürede geçer.

2

İki Dilim, Tek Süre FİZ.9.3.7-a · OB4

Aynı hattın kesiti Ş.2'de yeniden çizilmiş ve aynı sürede geçen su iki yerde altın renkle boyanmıştır; iki boyalı alan birebir eşittir. a) İki dilimden hangisi bu süre içinde daha uzun bir yol almıştır? Şekildeki ölçülere bakarak yazın. b) Aynı sürede daha uzun yol alan akışkanın sürati hakkında ne söylenir? c) Şu cümleyi tamamlayın ve gerekçesini sözle yazın (hesap istenmiyor): "Bir borunun kesiti yarıya inerse akışkanın sürati katına çıkar, çünkü"



şekil borunun yandan kesitidir · aynı miktar su daha dar açıklıktan aynı sürede geçmek için daha uzun yol alır

Ş.2 · aynı sürede geçen iki su dilimi · şekil borunun yandan kesitidir · altın renkli iki dilimin alanları birebir eşit çizilmiştir · hangi dilimin sürati daha büyük?

BEKLENEN CEVAP

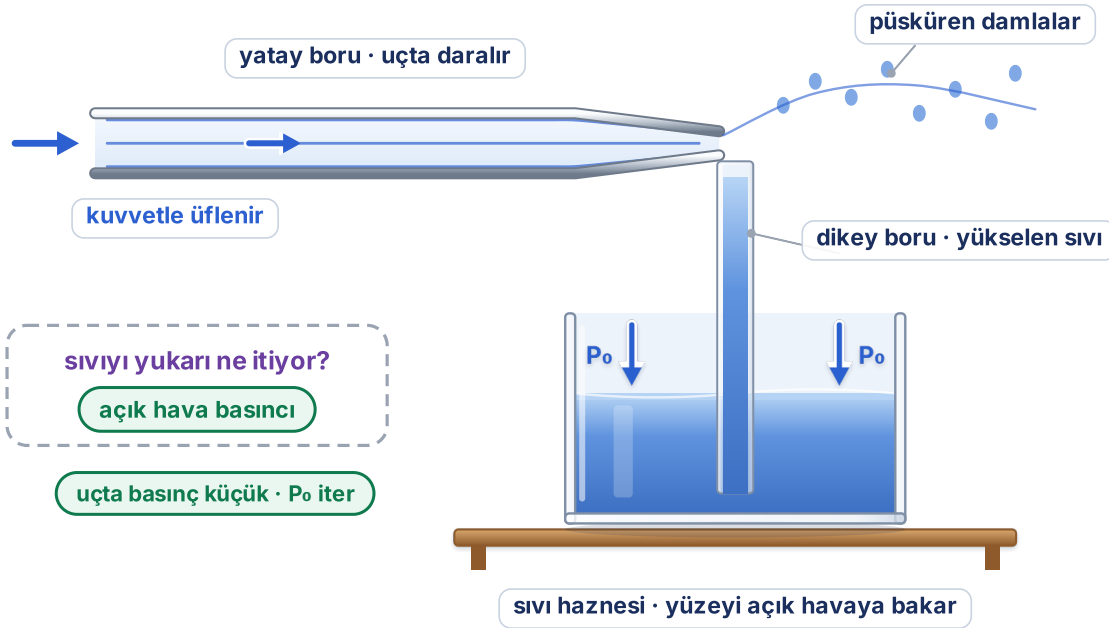
a) Dar kesitteki dilim daha uzundur; şekilde ölçüsü geniş kesitteki dilimin üç katı çizilmiştir (geniş kesit dar kesitin üç katı olduğu için). b) Aynı sürede daha uzun yol alan akışkanın sürati daha büyüktür. c) "...iki katına çıkar, çünkü aynı miktar akışkan yarı genişlikte bir kesitten geçmek için aynı sürede iki kat yol almak zorundadır." Formül yazdırılmaz; gerekçe sözle istenir.

Şimdi yeniden Ş.1'e dönün: K'de sütun 28 cm, L'de 7 cm okunmuştur. **a)** Hangi noktada suyun boru çeperine yaptığı basınç daha küçüktür? Kararınızı sütun yüksekliklerine dayandırın. **b)** 1. soruda süratler için, burada basınçlar için bulduğunuz sonucu tek cümlede birleştirin: süratin arttığı bölgede basınç ne yapıyor? **c)** M borusundaki sütunun kaç cm çıkmasını beklersiniz? Beklentinizi K ile M'nin kesitlerine dayandırarak gerekçelendirin.

BEKLENEN CEVAP

a) Basınç L'de daha küçüktür; sütunu 7 cm, K'nin sütunu 28 cm okunmuştur. Sözü edilen basınç, suyun *çepere* yaptığı basınçtır. **b)** Örnek cümle: "Süratin arttığı bölgede akışkanın çepere yaptığı basınç azalıyor." **c)** M'de yaklaşık 28 cm beklenir: kesiti K ile aynı olduğu için sürati de aynıdır, dolayısıyla çepere yaptığı basınç da aynı olur (küçük bir fark ölçüm payıdır).

Sandıklı'da bir bağda kullanılan el püskürtücüsünün kesiti Ş.3'te verilmiştir: yatay boruya kuvvetle üflenir, boru uçta daralır; hazneye daldırılmış dikey borudaki sıvının yükselip püskürdüğü gözlenmiştir. **a)** Yatay borunun hangi bölgesinde havanın sürati daha büyüktür? **b)** Dikey borunun üst ucundaki basıncı, hazne yüzeyine etkiyen açık hava basıncıyla karşılaştırın ve sıvının niçin yükseldiğini yazın. Cümlemenizde sıvının "çekildiğini" değil, itildiğini söyleyin. **c)** Üfleme kesilirse sıvı seviyesi ne olur?



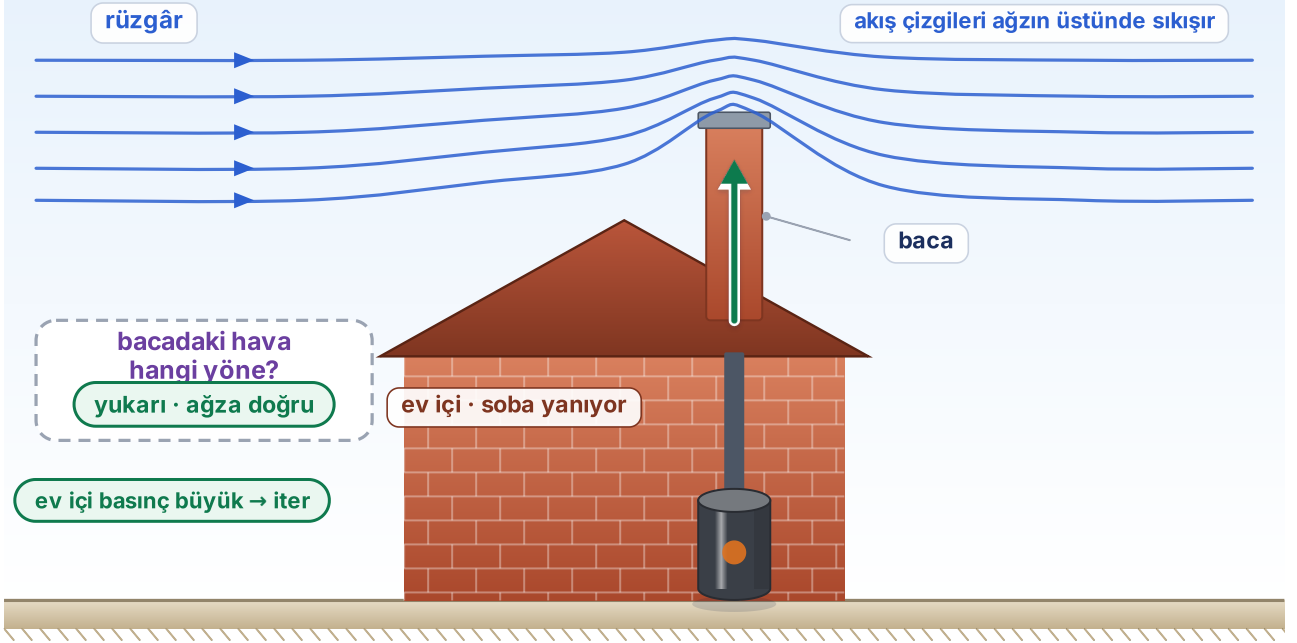
kesit çizimi · havanın sürati daralan uçta büyüktür · sıvının yükselmesi gözlenen sonuçtur

Ş.3 · püskürtücünün kesiti · yatay boruya kuvvetle üflenmektedir, kesit uçta daralır · sıvının yükselmesi gözlenen sonuçtur · hazne yüzeyi açık havaya bakıyor

BEKLENEN CEVAP

a) Havanın sürati daralan uçta büyüktür. **b)** Dikey borunun üst ucundaki basınç, hazne yüzeyine etkiyen açık hava basıncından küçüktür; hazne yüzeyine bastıran açık hava, sıvıyı dikey borudan yukarı iter. "Çekilir / emilir" demek mekanizmayı yanlış anlatır: alçak basınç bölgesi bir şeyi çekmez, yüksek basınç bölgesi iter. **c)** Üfleme kesilince iki taraftaki basınç eşitlenir ve sıvı hazne düzeyine iner.

Osmancık'ta bir köy evinde, rüzgârlı günlerde sobanın bacasının daha iyi çektiği yıllardır bilinir (Ş.4). Rüzgâr çatının ve baca ağzının üstünden geçer; akış çizgileri baca ağzının üstünde birbirine yaklaşır. **a)** Baca ağzının hemen üstündeki havanın sürati, uzaktaki durgun havaya göre nasıldır? Oradaki basınç için ne söylersiniz? **b)** Baca içindeki havanın hangi yöne gitmesini beklersiniz? Kesikli kutuya yazacağınız yönü gerekçelendirin. **c)** Bacanın hemen yanına bacadan daha yüksek bir duvar örülse çekiş nasıl etkilendir?



rüzgârlı günlerde bacanın daha iyi çektiği gözlenmiştir · dumanın yönünü gösteren ok çizilmemiştir · nedeni sizden

Ş.4 · baca kesiti · rüzgâr çatının ve baca ağzının üstünden geçiyor, akış çizgileri baca ağzının üstünde sıkışır · dumanın yönünü gösteren ok çizilmemiştir · nedeni sizden

BEKLENEN CEVAP

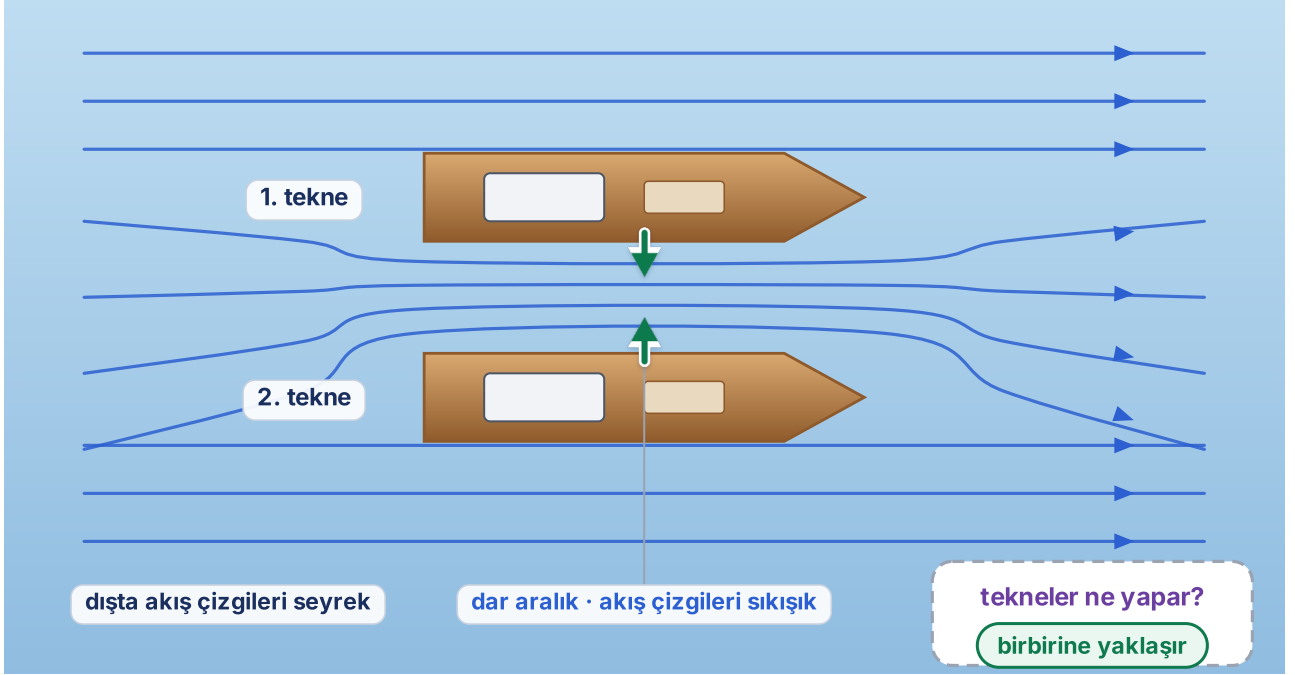
a) Baca ağzının üstündeki havanın sürati büyüktür; oradaki basınç, ev içindeki durgun havanın basıncından küçüktür. **b)** Baca içindeki hava (duman) yukarı, yani basıncın küçük olduğu ağza doğru **itilir**; itmeyi ev içindeki daha büyük basınç yapar. Çekiş budur. **c)** Bacadan yüksek bir duvar rüzgârı keser, ağzın üstündeki sürat düşer, basınç farkı küçülür ve çekiş zayıflar. *Başka etken:* rüzgârsız günde de baca çeker, çünkü sıcak duman çevresindeki havadan hafiftir ve yükselir; rüzgâr bu çekişi artıran ikinci etkidir. Olay tek nedene indirgenmez.

Zile'de bir okulun fizik panosuna şu 4 cümle asılmıştır: I. "Kesit daralınca akışkan yavaşlar, çünkü sıkışır." II. "Süratin arttığı bölgede akışkanın boru çeperine yaptığı basınç azalır." III. "Bu kural yalnız sıvılar için geçerlidir, hava için geçerli değildir." IV. "Basıncın azalması, akışkanın o bölgede azaldığı anlamına gelir." a) Panoda verilen 4 cümleden **kaç tanesi** doğrudur? Numaralarını yazın. b) Yanlış bulduklarınızı, gözlemlere dayanarak düzeltin. c) III. cümleyi yazan öğrenciye hangi gözlemi göstererek cevap verirsiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Doğru olan yalnızca II'dir; verilen 4 cümleden **1** tanesi doğrudur (bu sayı yalnız panodaki dört cümle içindir). b) I: kesit daralınca akışkan hızlanır; aynı sürede aynı miktar geçmek zorundadır. III: kural sıvı ve gazların, yani akışkanların tümü için geçerlidir. IV: basıncın azalması madde miktarının azalması değildir; akışkan yine oradan geçmektedir, yalnız çepere daha az bastırır. c) Havayla yapılan gözlemlerden biri gösterilir: baca, püskürtücü ya da föydeki üfleme denemeleri.

Hopa Limanı'na yaklaşırken yan yana ve birbirine yakın seyreden iki teknenin üstten görünüşü Ş.5'te verilmiştir. Aradaki dar aralıkta akış çizgileri sıkışık, teknelerin dış yanlarında seyrek. **a)** Suyun sürati aralıkta mı, dışta mı büyüktür? **b)** Aralıktaki basınçla dıştaki basıncı karşılaştırın ve teknelerin ne yapmasını beklediğinizi yazın. **c)** Kaptanların birbirine yakın seyrederken belirli bir aralığı korumasının nedenini bir cümleyle yazın.



üstten görünüş · iki tekne aynı yöne, birbirine yakın seyrediyor · itilme yönü çizilmemiştir

Ş.5 · üstten görünüş · iki tekne aynı yöne ve birbirine yakın seyrediyor · aradaki dar aralıkta akış çizgileri sıkışık, dışta seyrek · teknelerin hangi yöne itildiği bilinçli olarak çizilmemiştir

BEKLENEN CEVAP

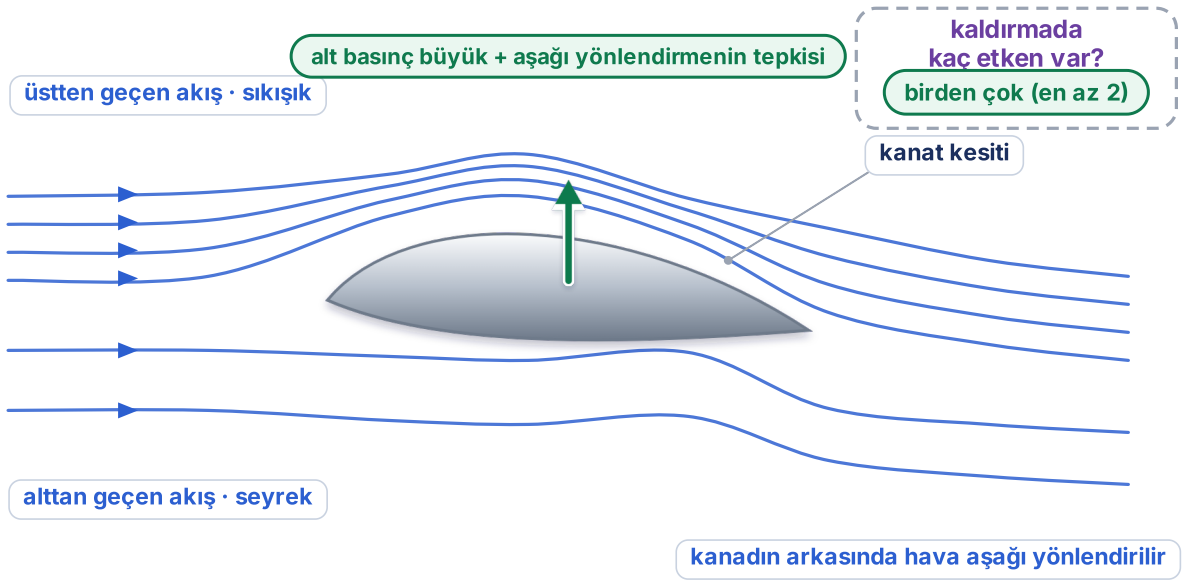
a) Sürat aralıkta büyüktür; akış çizgileri orada sıkıştır. **b)** Aralıktaki basınç dıştakinden küçüktür; teknelerin dış yanlarındaki daha büyük basınç ikisini birbirine doğru **iter**. **c)** Aralık korunmazsa tekneler birbirine yaklaşır çarpabilir; bu yüzden yan yana seyrinde güvenli açıklık bırakılır.

Nallıhan'da bir okulun fen kulübü, aynı hatta sırayla takılabilen iki ölçüm bölümü hazırlamıştır: ikisinin geniş bölümleri aynıdır, ama birinin dar bölgesi öbüründen daha dardır. Kulüp, dar bölgeye takılan göstereyi okuyacaktır. **a)** Kulübün sınavacağı iddiayı ölçülebilir bir hipotez cümlesine çevirin. **b)** Değiştirilen tek şeyi ve sabit tutulması gereken en az üç şeyi yazın. **c)** Hangi gözlem bu hipotezi çürütür?

BEKLENEN CEVAP

- a)** Örnek hipotez: "Dar bölge daha da daraltılırsa oradaki gösterge sütunu daha kısa okunur." **b)** Değiştirilen tek şey dar bölgenin genişliği; sabit tutulacaklar: pompa ayarı (aynı sürede gönderilen su miktarı), aynı su, aynı ölçüm çizgisi, aynı gösterge borusu, geniş bölümün kesiti, hattın yüksekliği. **c)** Dar bölge daraltıldığı hâlde sütunun yükselmesi ya da değişmemesi hipotezi çürütür.

Kuşadası'nda bir öğrenci, bir paylaşımda gördüğü şu cümleyi sınıfa getiriyor: "Uçaklar yalnızca Bernoulli İlkesi sayesinde uçar." Sınıf, cümleyi Ş.6'ya bakarak tartışıyor. **a)** Şekilde kanadın üstünden geçen akış çizgileri alttakilerden daha sıkıştırık; buradan üst bölgedeki sürat ve basınç için ne söylenir? **b)** Aynı şekilde kanadın arkasında havanın aşağı yönlendirildiği de görülüyor. Kanat havayı aşağı doğru itiyorsa havanın kanada uyguladığı tepki hangi yönde olur; bu, kanadın yukarı itilmesine katkı sağlar mı? **c)** Öğrencinin cümlesindeki "yalnızca" sözcüğünü kaldırıp cümleyi yeniden yazın ve uçağın uçmasında tek bir etkenin bulunmadığını iki gerekçeyle savunun.



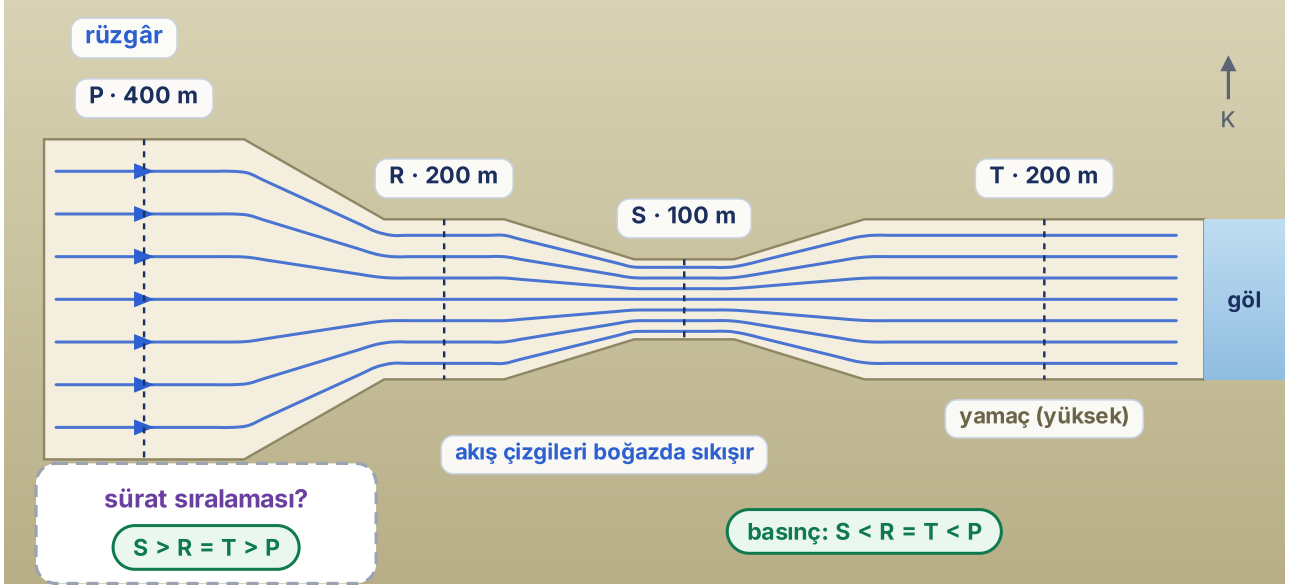
akış çizgilerinin sıklığı, o bölgeden birim zamanda geçen havanın çokluğunu gösterir · şekil tek bir nedene indirgemez

Ş.6 · kanat kesiti ve akış · akış çizgilerinin sıklığı, o bölgeden birim zamanda geçen havanın çokluğunu gösterir · kanadın arkasında hava aşağı yönlendirilir · şekil tek bir nedene indirgemez, etkenleri siz sayacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Üstteki akış daha sıkışık olduğuna göre orada sürat büyük, basınç küçüktür; alt yüzeydeki basınç daha büyük kalır ve kanadı yukarı iter. **b)** Kanat havayı aşağı yönlendiriyorsa, havanın kanada uyguladığı tepki yukarı yöndedir; bu da kanadın yukarı itilmesine katkı sağlar. **c)** Beklenen cevap: "Uçakların uçmasında bu ilke etkenlerden biridir." İki gerekçe: (1) kanat hava akımını aşağı yönlendirir, tepki yukarı doğrudur; (2) kanadın hava akımına göre duruşu (eğimi) ve biçimi de kaldırmayı belirler. "Üstteki yol daha uzun olduğu için hava hızlanır" hazır anlatımı kullanılmaz; eksiktir.

Gevaş'ta, Van Gölü'ne inen bir vadinin haritası Ş.7'de verilmiştir: rüzgâr vadi boyunca eser ve yamaçlar yüksek olduğu için hava yan vadilere sapmadan boğazdan geçer. Vadi genişliği P'de 400 m, R'de 200 m, S'de 100 m, T'de yine 200 m'dir; dört nokta aynı yüksekliktedir. **a)** Dört noktayı rüzgârın süratine göre büyükten küçüğe sıralayın; eşit olması gerekenleri eşit işaretiyle gösterin. **b)** Aynı dört noktayı havanın çevresine (yamaçlara) yaptığı basınca göre küçükten büyüğe sıralayın. **c)** R ile T'de rüzgâr ölçer aynı değeri okur mu? Vadi genişliğinin eşit olması dışında hangi koşullar gerekir?



vadinin üstten görünüşü · genişlikler ölçeğe uygundur · hava yan vadilere sapmaz, dört nokta aynı yüksekliktedir

Ş.7 · vadinin üstten görünüşü (harita) · genişlikler ölçeğe uygundur · akış çizgileri boğazda sıkışır · sıralama sizden

BEKLENEN CEVAP

a) Sürat: $S > R = T > P$ (geçit daraldıkça sürat büyür; R ile T eşit genişlikte olduğu için eşit). **b)** Basınç: $S < R = T < P$; süratin büyüdüğü yerde havanın çevresine yaptığı basınç küçülür. **c)** Evet, yaklaşık aynı değeri okur; ancak bunun için aynı havanın aynı yoldan geçmesi (yan vadilere kaçak yok: "sızıntısız hat"), akışın kararlı olması ve iki noktanın aynı yükseklikte bulunması gerekir. Model sınırı budur.

Dinar'da bir okulun bilim şenliği için 6 olay kartı hazırlanmıştır: **I.** daralan bir sulama borusunda suyun hızlanması, **II.** püskürtücünün çalışması, **III.** durgun suya bırakılan taşın dibe inmesi, **IV.** bacanın rüzgârlı günde daha iyi çekmesi, **V.** durgun bir havuzda tahta parçasının yüzmesi, **VI.** dar bir vadide rüzgârın hızlanması. **a)** Bu 6 karttan **kaç tanesi** bu haftanın ilkesiyle açıklanır? Numaralarını yazın. **b)** Geri kalanlar hangi konuya aittir? **c)** Bu haftanın ilkesiyle açıklanan olaylar bu kartlarla sınırlı değildir: kendi çevrenizden bir örnek ekleyin ve tek cümleyle açıklayın.

BEKLENEN CEVAP

a) I, II, IV ve VI → 4 tanesi bu haftanın ilkesiyle açıklanır (sayı yalnız verilen 6 kart içindir). **b)** III ve V durgun sıvıdaki kaldırma kuvveti ve yoğunluk karşılaştırmasıyla, yani 23–24. haftaların konusuyla açıklanır. **c)** Kabul edilebilir örnekler: iki bina arasındaki geçitte rüzgârın hızlanması, tren geçerken peronda hissedilen itilme, açık pencereden perdenin dışa doğru savrulması, hızlı giden kamyonun yanındaki bisikletlinin ona doğru itilmesi. Örneklerin bu altı kartla sınırlı olmadığı vurgulanır.

Bu kâğıtta üç ayrı gözlem yaptınız: sulama hattının ölçüm bölümü, püskürtücü ve baca. Aşağıdaki çizelgeyi doldurun; son iki satırda üç gözlemin ortak kuralını ve o kuralın sınırını yazın.

Gözlem	Sürat nerede büyük?	Basınç nerede küçük?	Bunu nereden anladın?
Sulama hattının dar bölgesi.	dar bölgede (L)	dar bölgede (L)	gösterge sütunu 7 cm, geniş bölgede 28 cm
Püskürtücünün daralan ucu.	daralan uçta	dikey borunun üst ucunda	sıvı yükseldi, püskürdü
Baca ağzının üstü	baca ağzının üstünde	baca ağzının üstünde	rüzgârlı günde çekiş arttı
Üçünün ortak kuralı (tek cümle)	bir akışkanın süratinin arttığı bölgede, akışkanın çevresine yaptığı basınç azalır (Bernoulli İlkesi)		
Bu kuralın sınırı: nerede sinamak gerekir?	yalnız akan akışkan için, aynı akış yolu ve aynı yükseklikte; ölçüm yinelenmeli; bir olayın tek nedeni sayılamaz		

BEKLENEN CEVAP

Üç satırın da "sürat nerede büyük" sütununa dar / daralan uç / baca ağzının üstü; "basınç nerede küçük" sütununa aynı yerler yazılır; "nereden anladın" sütununa sırasıyla gösterge sütunları, sıvının yükselmesi, çekişin artması yazılır. Ortak kural: **"Bir akışkanın süratinin arttığı bölgede, akışkanın çevresine yaptığı basınç azalır."** Sınır satırında beklenen: kural akan akışkan için konuşulur, aynı akış yolu ve eşit yükseklik gerekir, ölçüm yinelenmelidir ve bir olayın tek nedeni sayılamaz. Tek satırdan kural çıkaran öğrenciye üç satırın niçin gerektiği sorulur: tümevarım tek örnekle yapılmaz.

13

Çizelgeyi Konuşturun

Beceri · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri · FİZ.9.3.7-a

Muradiye'de bir okulda öğrenciler, tek bir pompanın beslediği borunun K, L, M ve N noktalarını izleyip Ş.8'deki çizelgeyi tutmuştur. **a)** Gözlenen sürat sütununu sıralayarak doldurun ("en büyük", "orta", "en küçük" gibi). **b)** L ile N için kesitin genişliği birbirinin aynısı verilmiştir; N için hangi okumayı beklediğinizi gerekçesiyle yazın. **c)** Öğrenciler çizelgeye bir sütun daha ekleyecek: neyi önerirsiniz, önerdiğiniz sütun veriyi niçin daha güvenilir kılar?

Nokta	Kesitin genişliği	Gözlenen sürat	Gösterge sütunu
K	geniş	en küçük	28 cm
L	orta	orta	21 cm
M	dar	en büyük	7 cm
N	orta	orta (L ile eşit)	21 cm

Ş.8 · örnek veri seti · aynı hatta dört nokta, tek pompa, tek ölçüm çizgisi · sütun yükseklikleri aynı ölçekle okunmuştur, 1 bölme = 7 cm su sütunu · sürat sütunu ve bir okuma sizden

BEKLENEN CEVAP

a) Sürat sütunu: K en küçük, L ve N orta (birbirine eşit), M en büyük; kesit daraldıkça sürat büyür. **b)** N'nin sütununa 21 cm yazılır: kesiti L ile aynı olduğundan sürati de, çepere yaptığı basıncı da aynıdır. **c)** Uygun öneriler: her noktanın yinelenen ikinci okuması, ölçüm saati, pompa ayarı ya da kesitin ölçülen genişliği. Gerekçe: yinelenen ölçüm sapmayı görünür kılar, koşulun kaydı veriyi karşılaştırılabilir yapar.

Bu dersin değerlendirmesi tek sayfalık bir bilgi görseli (poster) olacak: seçtiğiniz bir olayın mekanizmasını anlatacaksınız. **a)** Hangi olayı seçtiğinizi ve bu olayı niçin seçtiğinizi yazın. **b)** Posterinizde kesit, sürat ve basınç etiketlerini görselin hangi üç yerine koyacaksınız? Üçünü tek tek belirtin. **c)** Posterde bir de "başka etkenler de var mı?" kutusu bulunacak. 9. sorudaki uçak tartışmasını hatırlayarak bu kutuya ne yazacağınızı şimdiden bir cümleyle taslaklaştırın.

BEKLENEN CEVAP

Yansıtma maddesidir; doğru-yanlış aranmaz. **a)** Tek bir olay seçilmiş olmalı; iki olayı birleştiren öğrenciyle konuşulur. **b)** Üç etiketin yeri tek tek gösterilmeli: kesit borunun daraldığı yer, sürat akış çizgilerinin sıkıştığı yer, basınç gösterge / etki yönü. **c)** Kutuda "tek neden değildir" fikri geçmeli; uçak örneğinde kanadın havayı aşağı yönlendirmesi ve tepkiden, bacada sıcak dumanın hafifliğinden söz edilmesi tam puandır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. sorularda aynı hattın iki noktasını karşılaştırıp kesit → sürat → basınç zincirini kendi gözleminizden kurdunuz; 4–7. sorularda aynı zinciri havada ve suda dört ayrı olayda tanıdınız ve "çekilir" yerine "itilir" dediniz; 8. ve 10–11. sorularda sına ve sıralama yaptınız; 9. soruda bir olayın tek nedene indirgenemeyeceğini tartıştınız; 12. soruda üç gözlemden tek kurala ulaştınız. Bu haftanın notu tek sayfalık bilgi görselinizden verilecek; ölçütleri öğretmeniniz dağıtacak. Gelecek hafta ünitenin tamamını tek sayfada toplayacağız.

Mini Test · Bernoulli İlkesi

FİZ.9.3.7

15 soru · 20 dakika

Aksi söylenmedikçe bütün hatlar sızıntısızdır: aynı sürede aynı miktar akışkan her kesitten geçer. Karşılaştırılan noktalar aynı yüksekliktedir. Gösterge borularındaki sütunlar ölçülmüş değerlerdir; sayısal işlem istenmez.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

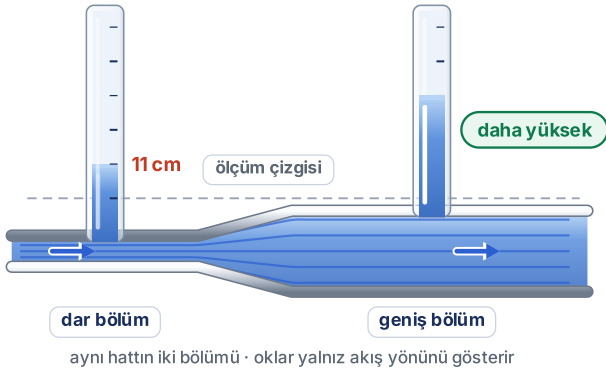
No:

Puan:

1 Turhal'da Bir Su Dolum Tesisinin Ölçüm Bölümü

Turhal'da bir su dolum tesisinin hattında su, önce dar sonra geniş kesitli bölümden geçmektedir. Dar bölümdeki gösterge borusunda su sütunu 11 cm okunmuştur (şekil). Geniş bölümdeki gösterge için hangisi doğrudur?

1 bölme = 11 cm



aynı hattın iki bölümü · 1 bölme = 11 cm su sütunu · iki sütun aynı kesikli ölçüm çizgisinden okunmuştur · oklar yalnız akış yönünü gösterir · sağdaki sütun sizden

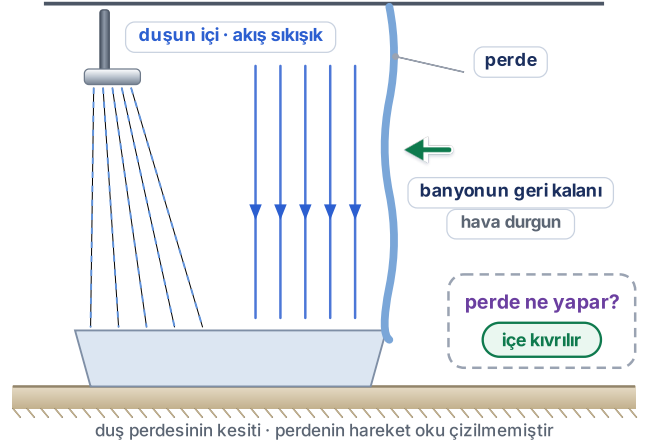
- A) Sütun sıfıra iner; geniş bölümde su çepere basınç uygulamaz
- B) Sütun daha kısa okunur; geniş bölümde su hızlandığı için basınç düşer
- C) İki sütun eşit okunur; aynı hattaki bütün göstergeler aynı değeri verir
- D) Sütun okunamaz; kesit alanının sayısal değeri verilmediği için hiçbir karşılaştırma yapılamaz
- E) Sütun daha yüksek okunur; geniş bölümde sürat küçük, suyun çepere yaptığı basınç ise büyüktür

CEVAP: E

Hat sızıntısız olduğu için aynı sürede aynı miktar su her kesitten geçer. Dar bölümde bu zorunluluk ancak daha büyük süratle karşılanır; geniş bölümde sürat küçüktür. Süratin küçük olduğu bölgede akışkanın çepere yaptığı basınç büyüktür, bu yüzden

2 Akyazı'da Bir Öğrencinin Duşta Fark Ettiği Şey

Akyazı'da bir öğrenci, duşu açtığında perdenin içeri doğru kıvrıldığını fark ediyor. Şekilde duşun içindeki hava akışının dışkine göre daha sıkışık olduğu gösterilmiştir. Bu olayın açıklaması hangisidir?



duş perdesinin kesiti · duşun içinde akış sıkışık, banyonun geri kalanında hava durgun · perdenin hareket oku çizilmemiştir

- A) Perdedeki hava hızlanınca oradaki basınç artar ve perde içe itilir
- B) Suyun ağırlığı perdeyi içe doğru çeker
- C) Perdenin iç yüzündeki hava daha hızlı aktığı için oradaki basınç düşer; dıştaki daha yüksek basınç perdeyi içe doğru iter
- D) Sıcak su perdeyi genişletir; genişleyen perde kendiliğinden içe kıvrılır
- E) Perde ıslandığı için ağırlaşır ve düşey konumunu koruyamaz

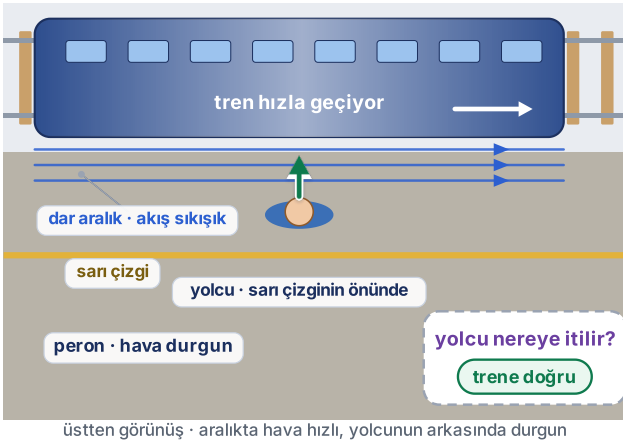
CEVAP: C

Perdenin iç yüzünde hava daha hızlı akmaktadır (şekilde akış çizgileri orada sıkıştırılır). Süratin büyük olduğu bölgede basınç küçüktür; banyonun geri kalanındaki daha yüksek basınç perdeyi içeri doğru **iter** — perde "emilmez". Suyun ağırlığı ya da perdenin ıslanması bu yönlü hareketi açıklamaz: perde su değmeyen üst bölümünden de içe kıvrılır. *Başka etkenler:*

geniş bölümün gösterge sütunu daha yüksek okunur. Kesit alanının sayısal değeri olmadan da karşılaştırma yapılabilir; istenen sayı değil sıralamadır.

3 Polatlı'da Bir Tren İstasyonunun Peronunda

Polatlı'da bir tren istasyonunda peronun sarı çizgisinin gerisinde durulması istenir. Şekilde hızla geçen tren ile yolcu arasındaki dar aralıkta hava akışının sıkışık olduğu gösterilmiştir. Uyarının fizik gerekçesi hangisidir?



üstten görünüş · aralıkta hava hızlı, yolcunun arkasında durgun
peron, sarı çizgi ve geçen tren · tren ile yolcu arasındaki aralıkta akış sıkışık, yolcunun arkasında hava durgun · yolcunun hangi yöne itildiği çizilmemiştir

- A) Aralıktaki hava hızlandığı için oradaki basınç düşer; yolcunun arkasındaki daha yüksek basınç onu trene doğru iter
- B) Tren yolcuyu manyetik olarak kendine çeker
- C) Aralıktaki havanın basıncı arttığı için yolcu trenden uzağa itilir
- D) Trenin ağırlığı peronu eğdiği için yolcu kayar
- E) Geçen tren yolcunun ağırlığını azalttığı için yolcu dengesini yitirir

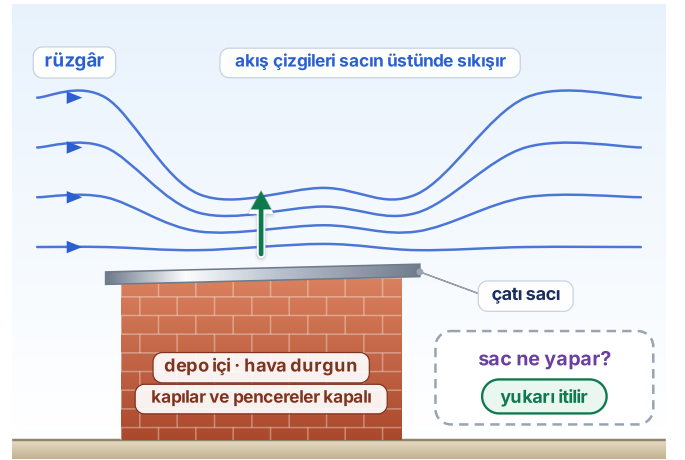
CEVAP: A

Tren geçerken yolcu ile tren arasındaki dar aralıktan hava hızla akar. O aralıkta basınç düşer; yolcunun peron tarafındaki durgun havanın basıncı daha büyük kalır ve yolcuyu

sıcak suyun ısıttığı havanın yükselmesi ve düş içinde oluşan hava dönmesi de olaya katılır; kural tek neden sayılmaz.

4 Kandıra'da Fırtınadan Sonra Bir Deponun Çatı Sacı

Kandıra'da bir deponun çatı sacı, kapılar ve pencereler kapalıyken esen şiddetli rüzgârda yerinden kalkmıştır. Şekilde akış çizgilerinin sacın hemen üstünde sıkıştığı, depo içindeki havanın ise durgun olduğu gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



depo çatısı ve rüzgâr · sacın hareket oku çizilmemiştir

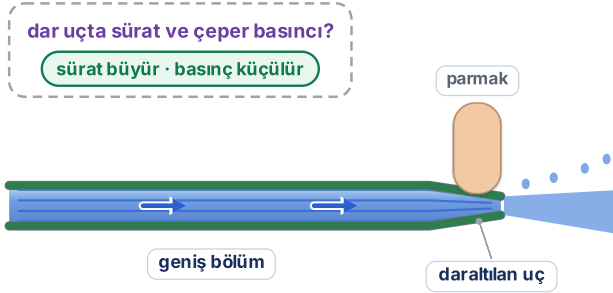
depo çatısı ve rüzgâr · akış çizgileri sacın üstünde sıkışmıştır · depo içi kapalı, hava durgun · sacın hareket oku çizilmemiştir

- A) Rüzgâr sacı yukarıdan aşağıya bastırır, sac bu yüzden bükülüp kalkar
- B) Sacın üstünden hızlı geçen hava üstteki basıncı düşürür; depo içindeki daha yüksek basınç sacı yukarı iter
- C) Sacın üstündeki hava hızlandığı için üstteki basınç artar ve sac yukarı savrulur
- D) Rüzgâr sacı ısıtıp genleştirdiği için sac çerçeveden kurtulur
- E) Depo içindeki hava dışarıya göre daha seyrek olduğundan sac içeriye doğru çöker

trene doğru **iter**. Sarı çizgi bu itilmeyi güvenli bir uzaklıkla önlemek içindir. Çekme değil itilme vardır; "tren çekiyor / emiyor" ifadesi mekanizmayı yanlış anlatır.

5 Bafra'da Bir Sebze Bahçesinde Hortumun Ucu

Bafra'da bir sebze bahçesini sulayan kişi, hortumun ucunu parmağıyla daraltıyor (şekil). Hattan aynı sürede aynı miktar su geçtiğine göre daraltılan bölümün içinde suyun sürati ve suyun boru çeperine yaptığı basınç nasıl değişir?



aynı sürede aynı miktar su geçmektedir · ucu daraltılan hortum · kesit çizimi

ucu daraltılan hortum · aynı sürede aynı miktar su geçmektedir · dar uçta sürat ve çeper basıncı sizden

- A) Sürat büyür, çepere yaptığı basınç küçülür
- B) Sürat küçülür, çepere yaptığı basınç büyür
- C) İkisi de büyür
- D) İkisi de küçülür
- E) Sürat büyür, çepere yaptığı basınç değişmez

CEVAP: A

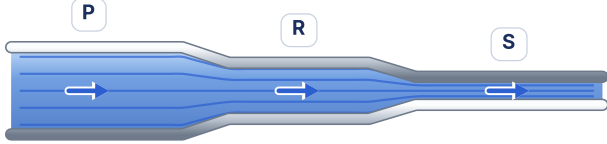
Aynı sürede aynı miktar su geçtiği için daraltılan bölümde sürat büyür. Süratin büyüdüğü bölgede suyun boru çeperine yaptığı basınç küçülür. Öğrencilerin en sık yaptığı hata, elinde duyduğu "fışkırma" hissini basınç artışı sanmaktır: artan sürattir, çeperdeki basınç değil.

CEVAP: B

Sacın üstünden hızlı geçen rüzgâr, sacın üst yüzü boyunca basıncı düşürür. Kapılar kapalı olduğu için depo içindeki hava durgundur ve basıncı daha büyüktür; bu fark sacı yukarı **iter** (rüzgâr sacı "emmez"). Fırtınada pencerelerin bir bölümünün açık bırakılması bu basınç farkını küçültmeye yarar.

7 Nusaybin'de Bir Sulama Biriminin Üç Kademeli Hattı

Nusaybin'de bir sulama biriminin hattı şekildeki gibi üç kademelidir: kesit P'den S'ye doğru daralır. Hatta sızıntı yoktur. Süratlerin ve suyun çepere yaptığı basınçların sıralaması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kesit P'den S'ye daralır · sızıntı yok

sürat $S > R > P$ · basınç $S < R < P$

üç kademeli hattın kesiti · oklar yalnız akış yönünü gösterir

üç kademeli hattın kesiti · üç noktanın kesitleri farklıdır
· oklar yalnız akış yönünü gösterir, boyları eşittir ·
sıralama sizden

- A) Sürat: $S > R > P$ · basınç: üç noktada eşit
- B) Sürat: $P > R > S$ · basınç: $P < R < S$
- C) Sürat: $S > R > P$ · basınç: $S > R > P$
- D) Sürat: üç noktada eşit · basınç: $S < R < P$
- E) Sürat: $S > R > P$ · basınç: $S < R < P$

CEVAP: E

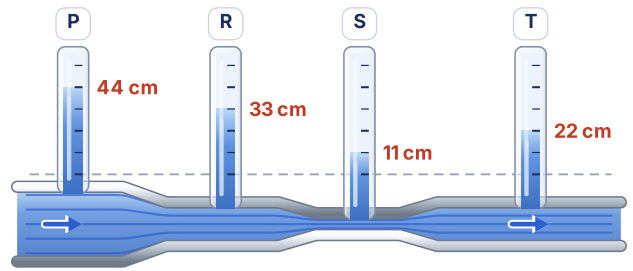
Kesit P'den S'ye daraldığı için sürat aynı yönde büyür: $S > R > P$. Süratin büyüdüğü bölgede çepere yapılan basınç küçüldüğünden basınç sıralaması bunun tersidir: $S < R < P$. İki sıralamanın aynı yönde verildiği seçenekler ilkeyi ters çevirir.

6 Germencik'te Bir Okulun Fen Kulübünün Kaydı

Germencik'te bir okulun fen kulübü, bahçedeki sızıntısız sulama borusunun P, R, S ve T yerlerine gösterge boruları takıp sütun yüksekliklerini şekildeki gibi kaydetmiştir; pompa ayarı değişmemiştir. Borunun açıklıkları şekilden okunur: R ile T'nin açıklıkları birbirine eşittir. Kayıttaki hangi gösterge ötekilerle çelişir?

1 bölme = 11 cm

T çelişir · R ile eşit → 33 cm beklenir



tek boru, değişmeyen pompa · R ile T açıklıkları eşittir · kesikli: ölçüm çizgisi

dört yerin kaydı · tek boru, değişmeyen pompa · dört gösterge de tek kesikli çizgiden okunmuştur · 1 bölme = 11 cm su sütunu · R ile T açıklıkları birbirine eşittir

- A) R göstergesi; orta açıklıkta sütunun orta yükseklikte olması beklenmez
- B) P göstergesi; en geniş açıklıkta sütunun en yüksek olması beklenmez
- C) S göstergesi; en dar açıklıkta sütunun kısa olması beklenmez
- D) T göstergesi; açıklığı R ile eşit olduğu hâlde sütunu ondan farklı okunmuş
- E) Hiçbiri; dört okuma birbiriyle tümüyle uyumludur

CEVAP: D

Kesitleri aynı olan iki noktada sürat aynı, dolayısıyla gösterge sütunları da birbirine eşit okunmalıdır. Şekilde R ile T'nin açıklıkları aynı, ama sütunları farklı (33 cm ve 22 cm): çelişen okuma T'dir. P'nin en yüksek, S'nin

9 Kadirli'de Bir Okul Bahçesindeki Serbest Vuruş

Kadirli'de bir okul bahçesinde falso verilerek atılan top, havada yana doğru kıvrılıyor. Bir öğrenci, "bu tümüyle Bernoulli İlkesi'nin sonucudur" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) İddia yanlıştır; top yalnızca kendi ağırlığı yüzünden kıvrılır
- B) İddia tümüyle doğrudur; olayın tek nedeni topun iki yanındaki sürat farkıdır
- C) İddia yanlıştır; topun kıvrılmasında hiçbir akışkan etkisi yoktur
- D) İddia eksiktir; dönen topun yüzeyi havayı bir yana sürükleyip yönlendirir ve buna tepki olarak top öteki yana saparak kıvrılır
- E) İddia doğrudur; falso topun ağırlığını azalttığı için top kıvrılır

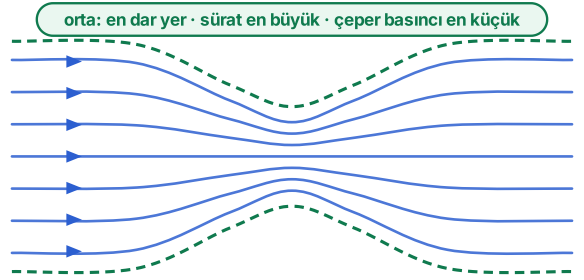
CEVAP: D

Falso verilen top kendi çevresinde döner; dönen yüzey havayı bir yana doğru sürükleyip yönlendirir. Havaya bir yana kuvvet uygulanınca tepki olarak topa ters yönde kuvvet etki eder ve top kıvrılır. Topun iki yanındaki sürat farkı olayın bir parçasıdır, ama tek nedeni değildir: bu yüzden "tümüyle Bernoulli" demek eksik bir açıklamadır. Aynı uyarı uçak kanadı için de geçerlidir.

en kısa sütunu vermesi kuralla uyumludur. Sınıfta bu okuma "ölçüm yeniden alınmalı" diye işaretlenir.

8 Bir Öğrencinin Defterindeki Akış Çizgileri

Bir öğrenci, boru çeperini çizmeden yalnızca akış çizgilerini defterine çizmiştir (şekil). Bu çizime bakan sınıf, borunun biçimi ve akış hakkında hangi çıkarımı yapabilir?



defterdeki çizim · boru çeperi çizilmemiştir · çizgilerin sıklığı çizimden okunur

defterdeki çizim · boru çeperi çizilmemiştir · çizgilerin sıklığı çizimden okunur

- A) Çizgilerin sıkıştığı orta bölge borunun en geniş yeridir; orada sürat en küçüktür
- B) Çizgilerin sıkıştığı orta bölge borunun en dar yeridir; orada sürat en büyük, akışkanın çepere yaptığı basınç en küçüktür
- C) Çizgiler her yerde aynı sıklıktadır; borunun kesiti değişmiyordur
- D) Çizgilerin sıklığı akışkanla ilgili hiçbir bilgi taşımaz; yalnızca çizim süsüdür
- E) Çizgilerin sıkıştığı yerde akışkanın basıncı ve sürati birlikte büyür

CEVAP: B

Akış çizgileri birbirini kesmez ve boru daraldığında birbirine yaklaşır. Çizimde çizgiler ortada sıkıştığına göre borunun en dar yeri oradadır; orada birim zamanda geçen akışkan aynı olduğu hâlde kesit küçüldüğü için sürat en büyüktür ve çepere

11 İlkenin İfadesi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu haftanın ilkesini doğru anlatır?

- A) Bir akışkanın sürati arttıkça çevresine yaptığı basınç da artar
- B) Bir akışkanın süratinin arttığı bölgede, akışkanın çevresine yaptığı basınç azalır
- C) Bir akışkanın basıncı, borunun uzunluğuyla doğru orantılıdır
- D) Bir akışkanın sürati, borunun kesit alanıyla doğru orantılıdır
- E) Bir akışkanın basıncı yalnızca kabın biçimine bağlıdır

CEVAP: B

İlke kavramsal olarak şöyledir: bir akışkanın süratinin arttığı bölgede, o akışkanın çevresine yaptığı basınç azalır. Kesit ile sürat arasındaki bağ (kesit daralınca sürat artar) bu ilkeye giden gözlemdir; sürat kesitle doğru değil ters yönde değişir (D). Basıncın boru uzunluğuna ya da kabın biçimine bağlanması yanlış ifadelerdir.

yapılan basınç en küçüktür. Çeper çizilmemiş olsa bile akış çizgileri kesit hakkında bilgi taşır.

10 Kuralın Kapsamı

Bu haftanın ilkesi hangi maddeler için geçerlidir?

- A) Sıvılar ve gazlar için, yani akabilen maddelerin tümü için
- B) Yalnızca sıvılar için
- C) Yalnızca gazlar için
- D) Yalnızca katılar için
- E) Yalnızca durgun akışkanlar için

CEVAP: A

Akışkan, akabilen madde demektir: sıvılar da gazlar da akışkandır. Bu haftanın gözlemlerinin bir bölümü suyla (sulama hattı), bir bölümü havayla (baca, perde, çatı sacı) yapılmıştır; kural ikisinde de aynı yönde çıkmıştır. Katılar akmadığı için kapsam dışındadır. Kural akan akışkan için konuşulur; durgun akışkanda sürat yoktur (E).

12 Üç Yargı

Sızıntısız bir hatta akan su için verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Kesitin daraldığı bölgede suyun sürati büyür. II. Süratin büyüdüğü bölgede suyun çepere yaptığı basınç da büyür. III. Kesitleri birbirine eşit iki noktada suyun sürati eşittir.

- A) I ve II
- B) Yalnız I
- C) I ve III
- D) Yalnız II
- E) I, II ve III

CEVAP: C

I doğrudur: aynı sürede aynı miktar akışkan geçtiği için dar kesitte sürat büyür. II yanlıştır: süratin büyüdüğü bölgede çepere

13 Sarayköy'de Bir Jeotermal Isıtma Hattında İki Nokta

Sarayköy'de seraları ısıtan jeotermal su hattı bir mahalleyi dolanmaktadır; hat sızıntısızdır ve tek pompayla beslenir. Hattın, kesitleri birbirine eşit ve aynı yükseklikte olan iki noktasına gösterge borusu takılmıştır; iki nokta arasında hat birkaç kez daralıp genişlemektedir. Bu iki nokta için hangisi doğrudur?

- A) Sütunlardan biri mutlaka sıfır okunur
- B) Aradaki dar bölümlerden sonraki noktada su daha hızlı akar; sütunu daha yüksek okunur
- C) Kesitleri eşit olsa da süratleri her zaman farklıdır
- D) Süratleri eşittir; gösterge sütunları da birbirine yakın okunur
- E) İki noktada da sütun okunamaz; eşit kesitlerde gösterge çalışmaz

CEVAP: D

Sızıntısız hatta aynı sürede aynı miktar su geçtiği için kesitleri eşit iki noktada sürat de eşittir; aradaki dar bölümlerde su hızlanır ama geniş kesite dönünce yeniden aynı sürate iner. Süratler eşit ve iki nokta aynı yükseklikte olduğunda çepere yapılan basınçlar da birbirine yakın olur; iki gösterge sütunu eşit okunur. Bu soru, senaryodaki K ile M noktalarının niçin aynı okumayı vermesi gerektiğini de açıklar.

yapılan basınç azalır. III doğrudur: sızıntısız hatta kesitleri eşit iki noktada sürat de eşittir. Doğru olanlar I ve III'tür.

14 Yalvaç'ta Bir Sulama Biriminde Debinin Artırılması

Yalvaç'ta bir sulama biriminde aynı ölçüm bölümü kullanılırken pompanın birim zamanda gönderdiği su miktarı artırılıyor. Dar bölge ile geniş bölgenin gösterge sütunları arasındaki fark nasıl değişir?

- A) Fark değişmez; fark yalnızca borunun malzemesine bağlıdır
- B) Fark küçülür; su hızlanınca iki bölge birbirine benzer
- C) Fark büyür; iki bölge arasındaki sürat farkı da büyüdüğü için
- D) Fark sıfıra iner; hızlı akan suda bütün göstergeler eşitlenir
- E) Fark değişmez; gösterge boruları yalnızca durgun suda okuma verir

CEVAP: C

Debi artırılınca hattın her yerinde sürat büyür, ama dar bölgedeki sürat geniş bölgedekinden daha çok büyür. İki bölge arasındaki sürat farkı büyüdüğü için basınç farkı, yani iki gösterge sütunu arasındaki fark da büyür. Bu, ölçüm bölümünün debiyi izlemek için kullanılabildiğinin nedenidir. Sayısal hesap istenmez; yön yeterlidir.

Ferizli'de Bir Öğrencinin Defterindeki Cümle

Ferizli'de bir öğrenci defterine şu cümleyi yazmış:
"Boru **genişleyince** akışkanın hem sürati hem de
çepere yaptığı basıncı azalır." Bu cümlenin doğru
düzeltmesi hangisidir?

- A) Cümle doğrudur, düzeltilecek bir yeri yoktur
- B) Sürati artar, çepere yaptığı basıncı azalır
- C) İkisi de artar
- D) Sürati değişmez, yalnızca basıncı artar
- E) Sürati azalır, çepere yaptığı basıncı ise artar

CEVAP: E

Boru genişleyince aynı miktar su daha geniş kesitten geçtiği için sürat azalır; süratin azaldığı bölgede akışkanın çepere yaptığı basınç artar. Öğrencinin cümlesi iki büyüklüğü aynı yönde değiştirdiği için ilkeyi ters çevirmektedir. Sınıfta düzeltme, gösterge sütunlarının geniş bölgede yükselmesi gözlemine dayandırılır (test 1). B, daralan boru için doğru olan cümledir; buradaki boru genişlemektedir.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E	C	A	B	A	D	E	B	D	A	B	C	D	C	E

1 geniş bölümde sütun daha yüksek; 2 perde içe itilir; 3 yolcu trene doğru itilir; 4 sac yukarı itilir; 5 sürat büyür, çeper basıncı küçülür; 6 T göstergesi çelişir; 7 $S > R > P \cdot S < R < P$; 8 sıkışan çizgiler = en dar yer; 9 tek neden değil; 10 sıvı ve gaz; 11 ilkenin ifadesi; 12 I ve III; 13 eşit kesit → eşit sürat, yakın okuma; 14 fark büyür; 15 genişleyince sürat azalır, basınç artar. 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. Her sorunun harfi kaynaktaki gibidir.

Bağlam Temelli Sorular · Kurutma Kanalı, Bina Arası Geçit, Rüzgâr Tüneli

FİZ.9.3.7

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.8 Sorgulama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

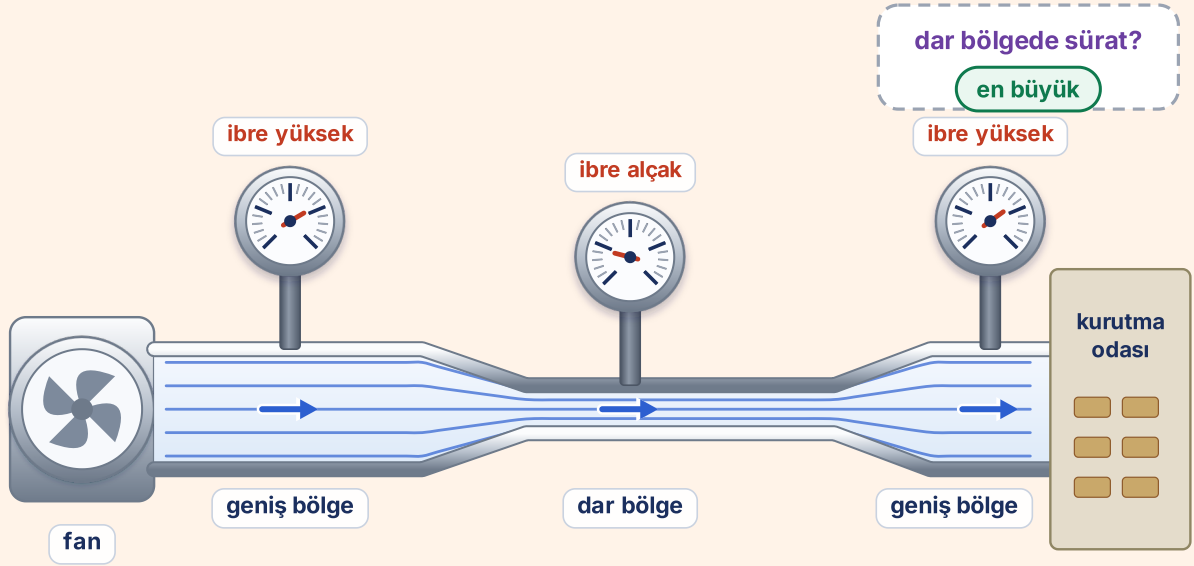
Puan:

Üç bağlam, üçünde de hava akıyor: bir kurutma tesisinin daralan kanalı, iki yüksek bina arasındaki geçit ve bir okulun küçük rüzgâr tüneli. Gereken tek kural: **bir akışkanın süratinin arttığı bölgede, akışkanın çevresine yaptığı basınç azalır**; sızdırmaz bir kanalda aynı sürede aynı miktar akışkan her kesitten geçer, dar yerde sürat büyür. Alçak basınç bölgesi hiçbir şeyi çekmez; yüksek basınç bölgesi iter. Hesap yok; karşılaştırma var. Karşılaştırılan noktalar aynı yüksekliktedir. Şekillerde akış **mavi**, gösterge okuması **kiremit**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "kesit daralınca akışkan sıkışır, yavaşlar", "hızlı akışkanın her tür basıncı azalır", "hava emer / çeker", "kural yalnız sıvılar için", "basıncın azalması akışkanın azalması demektir", "durgun akışkanda da dar yerde basınç küçüktür", "kesit sürati tek başına belirler", "uçanın uymasının tek nedeni bu ilkedir". Hiçbir maddede denklem, sayısal basınç hesabı ya da "üstteki yol daha uzun" anlatımı geçmez.

BAĞLAM 1 · ORDU'DA BİR FINDIK KURUTMA TESİSİNİN HAVA KANALI

Ordu'da bir fındık kurutma tesisinde, bir fanın ittiği ılık hava sızdırmaz bir kanaldan kurutma odasına gönderiliyor. Kanal, temizlik kapağının bulunduğu yerde **geniş – dar – geniş** biçimindedir; üç bölgeye de kanal çeperindeki basıncı gösteren birer kadranlı gösterge takılmıştır. Fan çalışırken teknisyen geniş bölgedeki göstergenin ibresini yüksekte, dar bölgedekini alçakta görüyor; ikinci geniş bölgedeki gösterge ilkiyle yaklaşık aynı değeri veriyor. Bir stajyer *"dar yerde hava sıkışıyor, o yüzden basınç düşüyor"* deyince teknisyen düzeltiyor: *"Dar yerden aynı miktar hava geçiyor; hızlanıyor, sıkışmıyor."*



fanın beslediği sızdırmaz kanal · kadranlı göstergeler kanal çeperindeki basıncı gösterir · ibreler fan çalışırkenki okumadır
fanın beslediği sızdırmaz kanal · geniş – dar – geniş bölge, üç kadranlı gösterge · ibreler fan çalışırkenki okumadır · dar bölgedeki sürat sizden · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Fan Kapatılınca FİZ.9.3.7-a · FBAB1

Fan kapatılıyor ve kanaldaki hava tümüyle duruyor. Üç göstergenin okuması için ne beklenir?

- A) Dar bölgedeki gösterge yine en düşük kalır; kural dar yerde her zaman geçerlidir
- B) Dar bölgedeki gösterge en yüksek olur; hava durunca ilişki tersine döner
- C) Üçü de aynı değeri gösterir; durgun havada sürat farkı olmadığı için basınç farkı da yoktur
- D) Geniş bölgedekiler sıfıra iner, dar bölgedeki yükselir; hava dar yerde birikir
- E) Göstergeler okuma vermez; kadranlı gösterge yalnız akan havada çalışır

CEVAP: C

Bu haftanın kuralı *akan* akışkan için konuşulur: sürat farkı olan yerde basınç farkı olur. Fan kapanıp hava durunca hiçbir bölgede sürat yoktur; dar ve geniş bölge arasında basınç farkı kalmaz, üç gösterge de aynı değeri (durgun havanın basıncını)

2 Dar Bölgeden Geçen Hava FİZ.9.3.7-a ·

KB2.7

Fan çalışırken bir saniyede dar bölgeden geçen hava miktarı, aynı sürede geniş bölgeden geçen hava miktarıyla karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Eşittir; kanal sızdırmaz olduğu için giren havanın tamamı her kesitten geçmek zorundadır
- B) Daha azdır; dar bölgede basınç düştüğü için orada hava azalmıştır
- C) Daha azdır; dar yerde hava sıkışıp yavaşladığı için geçiş azalır
- D) Daha çoktur; dar yerde hava hızlandığı için daha çok hava geçer
- E) Karşılaştırılmaz; geçen hava miktarı yalnız fanın gücüne bağlıdır, kanalla ilgisi yoktur

CEVAP: A

Kanal sızdırmazdır: fanın bir saniyede gönderdiği havanın tamamı geniş bölgeden de dar bölgeden de geçmek zorundadır.

gösterir. Dar bölgedeki düşük okuma kanalın biçiminin değil, oradaki hızlı akışın sonucuydu.

Çeldiriciler: A kuralı akış koşulundan koparmak ("durgun akışkanda da dar yerde basınç küçüktür") · B ilişkiyi ters çevirmek · D "hava dar yerde birikir / sıkışır" sezgisi · E göstergenin durgun akışkanda çalışmadığını sanmak.

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.7-b · FBAB10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
I. Dar bölgede havanın sürati geniş bölgedekinden büyüktür. · II. Dar bölgede havanın kanal çepesine yaptığı basınç geniş bölgedekinden küçüktür. · III. Bu kural yalnız su için geçerlidir; havadaki gösterge farkı ölçüm hatasıdır. · IV. Fan ayarı artırılıp bir saniyede gönderilen hava çoğaltılırsa geniş ve dar bölgedeki göstergeler arasındaki fark büyür. · V. Kanalın çıkışındaki ikinci geniş bölgede sürat yeniden azalır.

- A) 3 B) 2
C) 5 D) 4
E) 1

CEVAP: D

I doğru: aynı miktar hava daha dar açıklıktan geçtiği için sürat büyür. II doğru: süratin büyük olduğu yerde havanın çepere yaptığı basınç küçüktür; teknisyenin gözlemi de budur. III yanlış: akışkan sıvı ve gazların tümüdür; kanal havayla çalışırken de aynı ilişki gözlenmiştir. IV doğru: her yerde sürat büyür ama dar bölgede daha çok büyür; sürat farkı büyüdüğü için basınç farkı da büyür. V doğru: kesit yeniden genişleyince aynı miktar hava daha büyük açıklıktan geçer, sürat düşer; ikinci gösterge bu yüzden ilkiyle yakın okunur. → 4. Bu sayı yalnız verilen 5 cümle içindir.

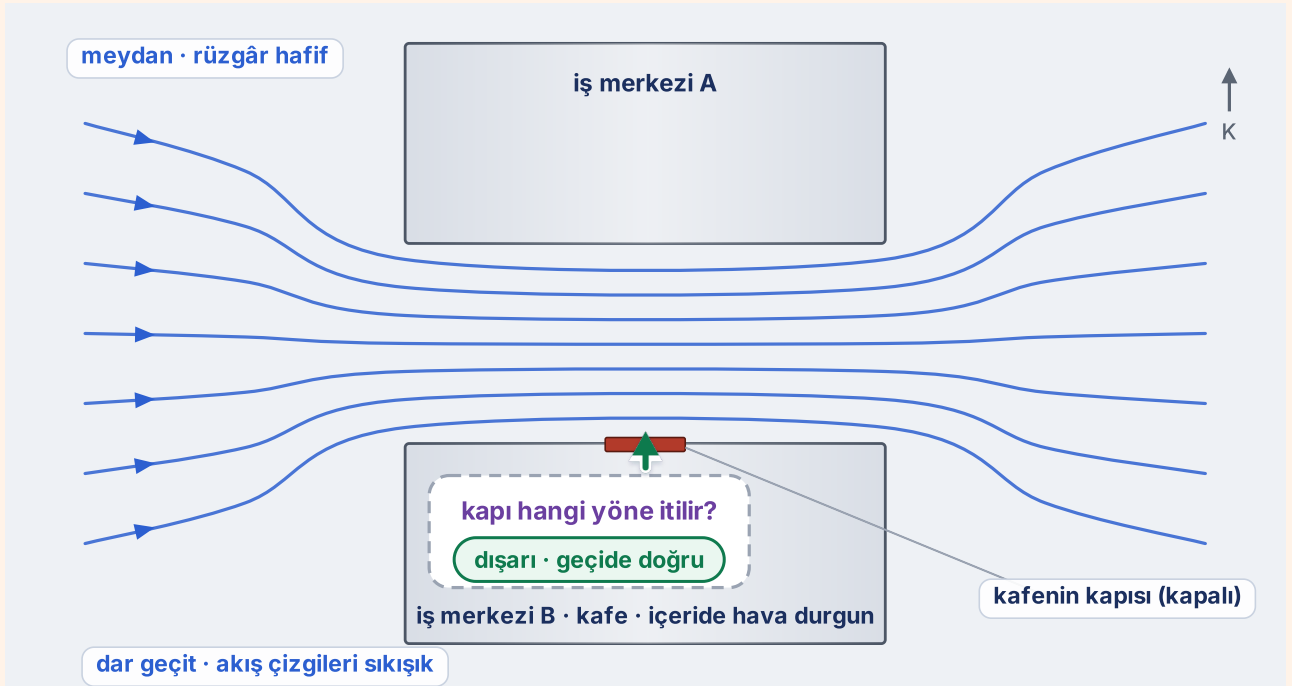
Dar bölgede aynı miktar hava daha küçük bir açıklıktan geçtiği için sürat büyür; miktar değişmez. Dar bölgedeki düşük basınç, oradaki havanın azaldığı anlamına gelmez: hava yine oradadır, yalnız çepere daha az bastırır.

Çeldiriciler: B "basıncın azalması akışkanın azalması demektir" yanılgısı · C "dar yerde sıkışır, yavaşlar" trafik sezgisi · D hızlanan havanın miktarının da arttığını sanmak · E kanalın biçiminin akışı hiç etkilemediğini sanmak.

Çeldiriciler: A, IV'ü ("kesit sürati tek başına belirler, fan ayarı fark etmez") ya da V'i eler
· B, I ya da II'yi eler (ilişkiyi ters kurar) · C, III'ü ("kural yalnız sıvılar için") de doğru sayar · E yalnız I'i kabul eder.

BAĞLAM 2 · İSTANBUL'DA İKİ YÜKSEK BİNA ARASINDAKİ GEÇİT

İstanbul'da, iki yüksek iş merkezinin arasında yayaların kullandığı dar bir geçit vardır. Rüzgârlı günlerde açık meydana hafif esen rüzgâr, geçidin içinde belirgin biçimde hızlanır; yayalar bunu "rüzgâr koridoru" diye adlandırır. Geçide açılan bir kafenin camlı kapısı kapalıyken içerideki hava durgundur. Kafe sahibi, rüzgârlı günlerde kapının kendiliğinden zorlandığını ve menteşelerin sık bozulduğunu söylüyor. Belediye, geçidin en dar bölümünü iki katına genişletmeyi planlıyor. Şekil, geçidin ve kafenin üstten görünüşüdür; geçit ile meydan aynı yüksekliktedir.



üstten görünüş · geçit ile meydan aynı yüksekliktedir · kapının itildiği yön sizden · şematiktir

üstten görünüş · iki bina arasındaki dar geçit ve geçide açılan kafe kapısı · akış çizgileri geçitte sıkışık, meydana seyrek · kapının itildiği yön sizden · şematiktir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Kafenin Kapaşı FİZ.9.3.7-b · KB2.8

Rüzgârlı bir günde kafenin geçide açılan kapalı kapısı hangi yöne doğru itilir ve niçin?

- A) İçeri doğru; geçitteki hızlı rüzgâr kapıya çarparak onu iter
- B) Dışarı, geçide doğru; içerideki durgun havanın basıncı, geçitteki hızlı havanın basıncından büyüktür
- C) Dışarı doğru; geçitteki hızlı hava kapıyı kendine doğru çeker
- D) Hiçbir yöne; geçitte yalnız sürat değişir, basınç değişmez
- E) İçeri doğru; geçitteki hava hızlandığı için oradaki basınç artar

CEVAP: B

Rüzgâr kapının önünden, kapıya paralel geçer; kapıya çarpmaz. Geçitte havanın sürati büyük, dolayısıyla kapının dış yüzüne yaptığı basınç küçüktür. Kafenin içindeki hava durgundur ve basıncı daha büyüktür: iç yüzdeki bu büyük basınç kapıyı **dışarı iter**. Kapı "emilmez"; itilir. Menteşelerin zorlanması bu itmenin sonucudur.

Çeldiriciler: A rüzgârın kapıya çarptığını sanmak (akış kapıya paraleldir) · C "hızlı hava çeker / emer" dili · D süratin değişip basıncın değişmediğini sanmak · E ilişkiyi ters kurmak (sürat artınca basınç artar).

5

Geçit Genişletilirse FİZ.9.3.7-b · KB2.7

Belediye geçidin en dar bölümünü iki katına genişletiyor; meydanaaki rüzgâr aynı kalıyor. Kapının zorlanması için ne beklenir?

- A) Değişmez; geçitteki sürat yalnız meydanaaki rüzgâra bağlıdır, geçidin genişliğine değil
- B) Artar; geniş geçitten daha çok hava geçtiği için sürat de artar
- C) Artar; geniş geçitte hava yavaşlar, yavaş havanın basıncı daha da düşer
- D) Kapı artık içeri doğru itilir; genişleyen geçitte basınç kafenin içindekinden büyük olur
- E) Azalır; geniş geçitte havanın sürati düşer, iç ile dış arasındaki basınç farkı küçülür

CEVAP: E

Geçit genişleyince aynı hava daha büyük bir açıklıktan geçer; sürat düşer. Süratin düştüğü yerde havanın kapıya yaptığı basınç büyür ve kafenin içindeki basınca yaklaşır: iç-dış basınç farkı küçülür, kapı daha az zorlanır. Tümüyle sıfırlanmaz; geçit hâlâ meydana dardır.

Çeldiriciler: A kesitin sürati etkilemediğini sanmak · B "geniş yerden daha çok hava geçer, hızlanır" (miktar ile sürati karıştırmak) · C ilişkiyi ters kurmak · D basınç farkının yön değiştireceğini sanmak; dıştaki basınç en çok içerideki durgun havanıninkine yaklaşır.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

- I. Geçitteki hava hızlanmıştır ama geçitten geçen havanın miktarı azalmamıştır. · II. Geçitteki rüzgâr, kafenin içindeki havayı emerek dışarı çeker. · III. Aynı rüzgârda, geçit yerine açık meydanda duran bir kapının iç-dış basınç farkı daha küçük olur. · IV. Geçitte her tür basınç azalır; yayanın ayak tabanının yere yaptığı basınç da düşer. · V. Rüzgârsız bir günde geçidin içindeki ve meydandaki hava basıncı yaklaşık eşittir.

A) 3

B) 2

C) 4

D) 1

E) 5

CEVAP: A

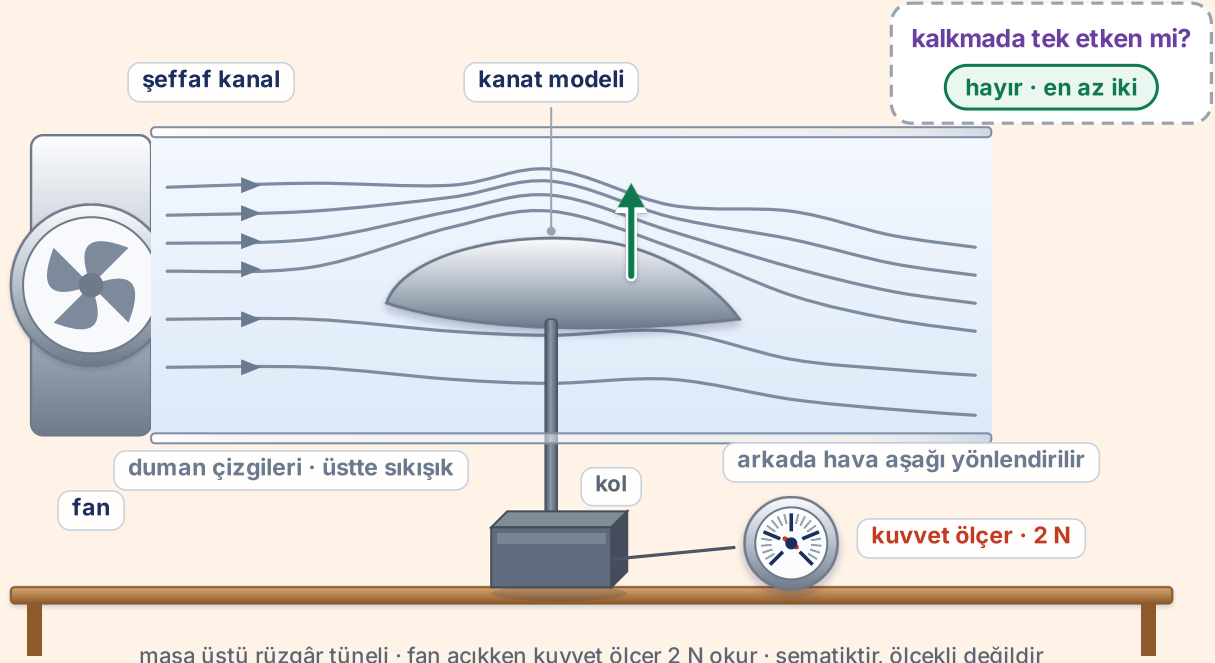
I doğru: hızlanan havanın miktarı azalmaz; basıncın düşmesi havanın azalması değildir. II yanlış: alçak basınç bölgesi hiçbir şeyi emmez; içerideki yüksek basınç kapıyı iter. III doğru: meydanda hava yavaştır, dış basınç iç basınca yakındır; fark küçüktür. IV yanlış: ilke akışkanın *çevresine* yaptığı basınç için konuşulur; ayak tabanının yere yaptığı basınç (Hafta 19) bununla ilgili değildir. V doğru: rüzgârsız günde sürat farkı yoktur, basınç farkı da yoktur. → 3. Bu sayı yalnız verilen 5 cümle içindir.

Çeldiriciler: B, I'i ("basınç azalınca hava azalır") ya da V'i ("dar yerde durgunken de basınç küçük") eler · C, II'yi ("hava emer") ya da IV'ü ("her tür basınç azalır") doğru sayar · D yalnız birini kabul eder · E hepsini kabul eder.

BAĞLAM 3 · ESKİŞEHİR'DE BİR HAVACILIK LİSESİNİN KÜÇÜK RÜZGÂR TÜNELİ

Eskişehir'de bir havacılık lisesinin öğrencileri, TÜBİTAK destekli proje çalışmasında masa üstü bir rüzgâr tüneli kurmuştur: bir fan, şeffaf bir kanaldan hava geçirir; kanalın içindeki kanat modeli bir kola bağlıdır ve kolun ucundaki kuvvet ölçer, modeli yukarı iten kuvveti okur. Fan açılınca duman çizgileri kanadın **üstünde sıkışık**, altında seyrek görülüyor;

kanadın arkasında havanın **aşağı yönlendirildiği** izleniyor ve kuvvet ölçer **2 N** okuyor. Öğrenciler kanadın akıma göre duruşunu (eğimini) biraz artırınca okuma **3 N** oluyor. Bir öğrenci sunuma "*kanat yalnızca Bernoulli İlkesi ile kalkar*" yazmak istiyor; danışman öğretmen bu cümleyi tartışmaya açıyor.



masa üstü rüzgâr tüneli · fan açıkken kuvvet ölçer 2 N okur · şematiktir, ölçekli değildir

masa üstü rüzgâr tüneli · fan, şeffaf kanal, kola bağlı kanat modeli ve kuvvet ölçer · duman çizgileri üstte sıkışık, arkada aşağı yönlendirilmiş · okuma fan açıkken 2 N · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Eğim Artınca Okuma Artıyor FİZ.9.3.7-b ·

KB2.8

Kanadın duruşu biraz artırılınca kuvvet ölçerin 2 N'dan 3 N'a çıkması, "*kanat yalnızca Bernoulli İlkesi ile kalkar*" cümlesi hakkında ne söyler?

- A) Cümleyi doğrular; eğim artınca üstteki hava daha da hızlanmış, başka etkene gerek yoktur
- B) Cümle eksiktir; kanadın akıma göre duruşu ve havayı aşağı yönlendirmesi de kaldırmayı değiştirmiştir, tek etken yoktur
- C) Cümleyi çürütür; kaldırma kuvvetinin sürat-basınç ilişkisiyle hiçbir ilgisi yoktur
- D) Okuma değişmemeliydi; kuvvet ölçer bozuktur
- E) Cümleyi doğrular; kanat havayı yukarı ittiği için hava da kanadı yukarı iter

CEVAP: B

Üstte sıkışan duman çizgileri sürat-basınç ilişkisini gösterir: üst yüzeydeki basınç küçüktür, alt yüzeydeki büyük basınç kanadı yukarı iter. Bu, etkenlerden *birdir*. Eğim artırılınca kanat havayı daha çok aşağı yönlendirir; havaya aşağı kuvvet uygulayan kanada hava yukarı tepki verir ve okuma büyür. Kanadın duruşu ve biçimi de kaldırmayı belirlediğine göre "yalnızca" sözcüğü cümleden çıkarılır: "Kanadın kalkmasında bu ilke etkenlerden biridir."

Çeldiriciler: A ve E "uçanın uymasının tek nedeni bu ilkedir" yanılgısı (E ayrıca tepkinin yönünü ters kurar: kanat havayı aşağı iter) · C ilkenin payını tümüyle silmek · D gözlemi ölçüm hatasına yazmak.

8

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.7-b · FBAB10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Üst yüzeyde duman çizgilerinin sıkışması, orada havanın süratinin büyük olduğunu gösterir. · II. Üst yüzeydeki basınç alttakinden küçüktür; alt yüzeydeki daha büyük basınç kanadı yukarı iter. · III. Kanat havayı aşağı yönlendiriyorsa havanın kanada uyguladığı tepki yukarı yöndedir. · IV. Fan kapatılınca kuvvet ölçer yine 2 N okur; kanadın biçimi tek başına kaldırma üretir. · V. Üstteki hava, yolu daha uzun olduğu için alttaki havayla aynı anda arkaya varmak zorundadır; hızlanmasının nedeni budur.

- A) 2
- B) 4
- C) 3
- D) 5
- E) 1

CEVAP: C

I doğru: akış çizgilerinin sıklaştığı bölgede akış daha süratlidir. II doğru: süratin büyük olduğu üst yüzeyde basınç küçüktür; alttaki daha büyük basınç kanadı yukarı iter ("üst yüzey emmez"). III doğru: havaya aşağı kuvvet uygulayan kanat, havadan yukarı tepki görür. IV yanlış: hava akıyorsa sürat farkı da, aşağı yönlendirme de yoktur; kaldırma sıfıra iner, biçim tek başına kuvvet üretmez. V yanlış: "iki hava aynı anda arkaya varır" hazır anlatımı gözleme dayanmaz ve eksiktir; hızlanmanın nedeni bu değildir. → 3. Bu sayı yalnız verilen 5 cümle içindir.

Çeldiriciler: A, II'yi (basınç yönünü ters kurar) ya da III'ü eler · B, V'i ("üstteki yol daha uzun" anlatımı) ya da IV'ü ("biçim tek başına yeter") doğru sayar · D hepsini kabul eder · E yalnız I'i kabul eder.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	D	B	E	A	B	C

1 fan kapanınca üç gösterge eşit · 2 dar bölgeden aynı miktar hava geçer · 3 kaç tanesi (4) · 4 kapı dışarı itilir · 5 geniş geçitte fark küçülür · 6 kaç tanesi (3) · 7 tek etken yok, eğim de belirler · 8 kaç tanesi (3).
Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

Etkinlik · Üç Üfleme Denemesi

FİZ.9.3.7-a · FİZ.9.3.7-b

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma

E3.4 Gerçeği Arama · SDB2.2 İş Birliği · D18 Temizlik · D13 Sağlıklı Yaşam

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: iki A4 kâğıt, iki pipet (biri kesilmiş olabilir), yarıya kadar su dolu bir bardak, kâğıt havlu. Kural: her denemede önce TAHMİN yazılır, sonra üflenir.

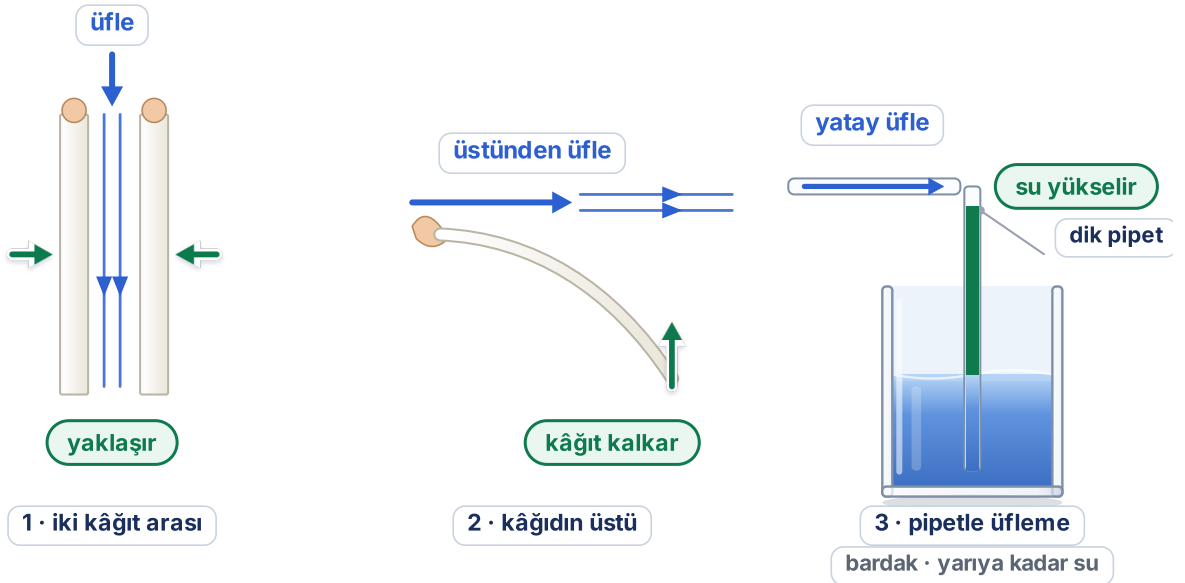
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu föyde okunacak metin yok: üfleyeceksin. Üç denemeyi sırayla yap ve her satıra tek cümle yaz. Tahminini yazmadan üflemek yasak; yanlış tahmin puan kaybettirmez, yazılmayan tahmin kaybettirir. Üflemeyi kesintisiz ve yatay yap, kâğıtları buruşturma, suyu masaya dökme. Açıklama satırında "çeker / emer" yazma; hangi taraftaki havanın **ittiğini** yaz.



üç denemede de sonuç çizilmemiştir · kesikli kutular gözleyip yazacağın yerleri gösterir · önce tahmin, sonra üfle

Ş.F · üç denemenin düzeneği · sonuçlar çizilmemiştir; kesikli kutular gözleyip yazacağın yerleri gösterir · üçüncü denemede yatay pipet, dik pipetin üst ucuyla aynı hizada tutulur

1 Deneme 1 · İki kâğıdın ARASINA üfle 6 dk

İki A4 kâğıdı parmak uçlarıyla, aralarında bir parmak açıklık kalacak biçimde paralel ve düşey tut. Aralarına kesintisiz üfle.

Tahminim	ör. kâğıtlar birbirinden uzaklaşır / birbirine yaklaşır
Gözlemim	kâğıtlar birbirine yaklaştı, aralık kapandı
Açıklamam	aradaki hava hızlı → aradaki basınç küçük; dıştaki durgun havanın basıncı kâğıtları içeri itti

HOCA İÇİN

Sınıfın büyük bölümü "kâğıtlar açılır" diye tahmin eder; yanlış tahmin değerlidir, silinmez. Gözlem: kâğıtlar birbirine yaklaşır. Açıklama satırında aranan: aradaki hava hızlı, oradaki basınç küçük; **dıştaki** havanın büyük basıncı kâğıtları içeri **iter**. "Üfleme kâğıtları çekti" yazan gruba sorulur: "Dıştaki hava ne yapıyor?" En sık bozulma: kâğıtları çok yakın tutmak (aralık bir parmak olmalı), kesik kesik üfleme.

2 Deneme 2 · Tek kâğıdın ÜSTÜNDEN üfle 6 dk

Bir kâğıdın kısa kenarını alt dudağına day; kâğıt öne doğru sarkacaktır. Kâğıdın üstünden ileri doğru üfle.

Tahminim	ör. kâğıt daha çok sarkar / kalkar
Gözlemim	kâğıdın sarkan ucu yukarı kalktı
Açıklamam	üstteki hava hızlı → üstteki basınç küçük; alttaki durgun havanın basıncı kâğıdı yukarı itti

HOCA İÇİN

Gözlem: kâğıdın sarkan ucu yukarı kalkar, üfleme sürdükçe yatay kalır. Açıklama: üstteki hava hızlı, üstteki basınç küçük; kâğıdın altındaki durgun havanın daha büyük basıncı kâğıdı yukarı **iter**. Kâğıt "emilmez". Bu deneme çatı sacı (test 4) ve kanat (ÇK 9) ile eşleştirilir; kanatta ise bu tek etken değildir, ÇK 9'a bırakılır. Kâğıt yerine ince kâğıt havlu şeridi de olur; kalın kâğıt kalkmaz.

3 Deneme 3 · Suyu daldırılmış pipetin ÜST ucundan yatay üfle 8 dk

Bir pipeti bardaktaki suya dik olarak daldır, üst ucu suyun dışında kalsın. İkinci pipeti bu ucun tam hizasına yatay tut ve kuvvetle üfle. Suyun dik pipetin içinde ne yaptığına dikkat et.

Tahminim	ör. su pipette yükselir / iner / değişmez
Gözlemim	su dik pipette yükseldi, kuvvetli üflemede uçtan püskürdü
Açıklamam	pipetin üst ucundaki hava hızlı → basınç küçük; bardaktaki su yüzeyine bastırarak açık hava suyu pipette yukarı itti

HOCA İÇİN

Gözlem: su dik pipette yükselir; kuvvetli üflemede uçtan püskürür (püskürtücü, ÇK 4). Açıklama: pipetin üst ucundaki hava hızlı, oradaki basınç küçük; bardaktaki su yüzeyine bastıran **açık hava basıncı** suyu pipette yukarı **iter**. "Hava suyu emdi" yazan grubun cümlesi düzeltilir. İlk seferde tutmazsa iki pipetin uçları daha yaklaştırılır; yatay pipet dik pipetin ucunun tam hizasında olmalı. Zenginleştirme: üfleme şiddeti değiştirilip suyun yükselme boyu sıralanır (ölçüm değil, sıralama).

4

Üç denemenin ortak kuralı 10 dk

a) Üç denemede de havanın hızlı aktığı yeri işaretle. Üçünün ortak kuralını tek cümlede yaz. b) Yazdığın kural, tahminlerinden hangisini yanlış çıkardı? Tek cümleyle yaz. c) Son soru: bu kural her uçuşu tek başına açıklar mı? Cevabını "evet / hayır" ile başlat, sonra bir gerekçe ekle.

HOCA İÇİN

a) Hızlı hava: kâğıtların arası · kâğıdın üstü · dik pipetin üst ucu. Ortak kural: "Havanın hızlı aktığı yerde havanın çevresine yaptığı basınç azalır; öteki taraftaki durgun hava oraya doğru iter." Bu cümle ÇK 12'nin son satırına ve ilkeye (Bernoulli) bağlanır; tek denemeden kural çıkaran gruba üç satırın niçin gerektiği sorulur. b) Çoğunlukla 1. denemenin tahmini ("kâğıtlar açılır"). c) Beklenen: "Hayır; kanat havayı aşağı yönlendirir ve tepki görür, kanadın duruşu ve biçimi de kaldırmayı belirler." "Evet" yazan grup ÇK 9'a yönlendirilir; cevap orada yeniden yazdırılır.

Çıkış notu: Üç denemede de tek bir şeyi değiştirdin: havanın hızlı aktığı yeri. Kâğıdını atma; tek sayfalık bilgi görselinde bu üç gözlemden birini kullanacaksın. Temizlik (D18): pipetleri yıka, suyu lavaboya dök, masayı kurut, kâğıtları geri dönüşüm kutusuna at. Sağlık (D13): pipetler kişiseldir, arkadaşınla değiştirmeyin; üflerken başını döndürüp yüzüne doğru üflemeyin.